Manual de utilizare — Field Box BT

Aplicație v0.11.0 · firmware cutie 0.4.1-bt · pentru profesori, fără cunoștințe tehnice

1. Despre acest manual

Field Box este un set de teren pentru măsurători de mediu, folosit de profesori și elevi în excursii școlare și ieșiri pe traseu. Setul are două părți: **cutia** (o cutiuță cu senzori, purtată în rucsac) și **telefonul** cu aplicația **Field Box BT** (ținut în buzunar). Manualul de față descrie amândouă, funcție cu funcție: ce face fiecare buton, ce înseamnă fiecare mesaj și ce e de făcut când ceva nu merge.

Cui i se adresează. Profesorilor și elevilor care folosesc setul pe teren. Nu presupune cunoștințe tehnice. Instalarea aplicației și actualizarea cutiei sunt descrise separat, în ghidul de instalare (**Instalare_RO.pdf**).

Cum e organizat. Capitolele 2 și 3 prezintă cutia și telefonul. Capitolul 4 descrie fiecare ecran al aplicației. Capitolul 5 e ziua de teren, pas cu pas. Capitolele 6 și 7 spun ce fișiere rezultă și ce conțin rapoartele. Capitolul 8 este tabelul de depanare: simptom, cauză probabilă, ce faceți. La final: specificații, glosar și fișa de teren pe o pagină.

Convenții.

- Numele butoanelor și ale meniurilor sunt scrise **îngroșat**: **Start**, **Connect to a box**.
- Mesajele afișate de aplicație sunt scrise așa: `The clock is not set yet.`
- Aplicația este **numai în limba engleză**, indiferent de limba telefonului. Manualul citează textele exact așa cum apar pe ecran și le explică în română.
- `B0X_xxxx` înseamnă numele cutiei dumneavoastră (de exemplu `B0X_3C3C`).

Versiunile acoperite. Aplicația **0.11.0** și firmware-ul cutiei **0.4.1-bt** (merge și 0.3.1-bt, fără senzorii opționali). Cutiile cu firmware 0.2.0-bt funcționează în continuare, cu diferențele notate în capitolul 9.

2. Cutia

2.1 Ce este

Cutia este un mic înregistrator autonom. Are trei senzori, o memorie internă, un LED de stare și o mufă USB-C pentru alimentare. Comunică cu telefonul prin **Bluetooth**; nu are ecran și nu are butoane. Din momentul în care primește curent, măsoară și scrie în memoria ei **un rând la fiecare 5 secunde**, indiferent dacă vreun telefon e conectat sau nu.

2.2 Senzorii și ce măsoară

Senzor	Ce măsoară	Unitate	Cum apare în aplicație
BME280	temperatura aerului	°C	**Temperature**
BME280	umiditatea relativă	%	**Humidity**
BME280	presiunea atmosferică	hPa	**Pressure** (și o altitudine estimată, în metri)
SCD41	dioxidul de carbon (CO_2)	ppm	**CO_2**

Senzor	Ce măsoară	Unitate	Cum apare în aplicație
VEML7700	lumina	lux	**Light**

Senzorul de CO_2 produce o valoare nouă la fiecare 5 secunde; ceilalți, în fiecare secundă. Un senzor care nu răspunde lasă celula lui goală în fișiere și arată – în aplicație — cutia continuă cu ceilalți.

Senzori opționali (firmware 0.4.1-bt). O cutie poate avea și senzori în plus; cutia îi găsește singură la pornire, iar unul lipsă nu schimbă nimic. Valorile lor apar doar în aplicație, în tab-ul **Live** (4.2); fișierele cutiei păstrează aceleași coloane.

Senzor	Măsoară	Unitate	Apare în aplicație ca
BMV080	particule PM1, PM2,5, PM10	µg/m³	**Particles PM1 / PM2.5 / PM10**
SGP41	compuși organici volatili, oxizi de azot	indice 1–500	**VOC index**, **NOx index**
SGP30	compuși organici volatili totali; CO_2 estimat din ei	ppb; ppm	**TVOC**, **eCO_2 (estimate)**
sonda de sol STEMMA	umiditatea solului; temperatura solului	valoare brută; °C	**Soil moisture**, **Soil temperature**
BH1750	lumina (doar când nu există VEML7700)	lux	**Light**

Indicii VOC și NOx compară aerul cu cel din ultimele ore (100 = obișnuit), nu sunt concentrații. eCO_2 de la SGP30 e o estimare, nu o măsurare de CO_2 ca a senzorului SCD41.

Benzile de CO_2 folosite în grafice și în raport sunt cele din lecția Cutiuțelor Magice:

Bandă	CO_2 (ppm)	Culoare
Excellent	sub 800	verde
Good	800–1200	verde-gălbui
Moderate	1200–2000	portocaliu
Poor	2000–5000	roșu
Dangerous	5000 și peste	violet

Benzile de temperatură (pentru lecția în aer liber, nu un standard de confort):

Bandă	Temperatură	Culoare pe grafic
Cold	sub 5 °C	roșu
Cool	5–15 °C	portocaliu
Comfortable	15–28 °C	verde
Hot	28–35 °C	portocaliu
Very hot	35 °C și peste	roșu

2.3 Alimentarea

Cutia se alimentează prin **mufa USB-C**, de la un powerbank sau de la un încărcător de telefon. Împingeți mufa ferm; o luminiță roșie în interior arată că a primit curent. Nu are baterie proprie și nu are buton de pornire: cât e alimentată, funcționează; când scoateți cablul, se oprește.

Cât ține un powerbank depinde de capacitatea lui; pe Bluetooth cutia consumă vizibil mai puțin decât consuma vechea variantă cu Wi-Fi. Pentru o zi de teren, un powerbank obișnuit de telefon este suficient — încărcați-l cu o seară înainte.

2.4 LED-ul de stare

LED	Ce înseamnă
aprins continuu 2 secunde, imediat după alimentare	senzorii au pornit corect
clipește rar (o dată la jumătate de secundă)	o înregistrare este pornită (s-a apăsat **Start** în aplicație)
clipește foarte repede (de 10 ori pe secundă)	memoria cutiei este plină — vezi 2.5 și capitolul 8
stins	cutia merge normal, fără înregistrare pornită (jurnalul continuu se scrie oricum)

Dacă LED-ul **nu** se aprinde deloc după alimentare, cutia nu a pornit sau un senzor nu răspunde: scoateți și reintroduceți cablul.

2.5 Memoria cutiei

Cutia are aproximativ **2,5 MB** de memorie pentru fișiere. Un rând de jurnal are cam 60 de octeți, deci la un rând la 5 secunde memoria ține **circa 150 de ore** (vreo șase zile) de înregistrare continuă.

Cutia scrie două feluri de fișiere:

- **jurnalul continuu** (`log_<zi>_<oră>.csv`): un fișier nou la fiecare pornire și la miezul nopții, un rând la 5 secunde;
- **fișierul punctelor** (`points_<zi>.csv`): un fișier pe zi, câte un rând pentru fiecare **Read** apăsat.

Când spațiul liber scade sub **100 kB**, cutia **șterge singură cel mai vechi jurnal continuu** ca să facă loc. Fișierele de puncte nu sunt șterse niciodată automat. Dacă nu mai există niciun jurnal vechi de șters, cutia închide jurnalul curent, LED-ul clipește repede, iar aplicația arată `… kB free on the box — full; the box has stopped logging`; citirile (**Read**) sunt acceptate în continuare cât mai încape un rând.

Aplicația avertizează din timp: sub **300 kB** liberi, pe tab-ul **Point** apare `n kB free on the box — running low; download and delete old files on Files`. Descărcați (**PDF report** sau **Send all** descarcă singure jurnalul zilei) și ștergeți fișierele vechi din **Files**.

2.6 Numele Bluetooth

Fiecare cutie se prezintă prin Bluetooth sub numele **`BOX_xxxx`**, unde `xxxx` sunt patru caractere proprii cutiei (același nume este scris pe cutie). Acest nume ajunge în toate fișierele descărcate de pe cutie și în numele fotografiilor, ca fișierele de la cutii diferite să nu se amestece.

2.7 Ceasul cutiei

Cutia **nu are ceas propriu cu baterie**. La fiecare pornire nu știe cât e ora; o află de la telefon, automat, în momentul conectării. Până atunci:

- rândurile măsurate sunt păstrate în memoria temporară (cel mult o oră) și scrise cu ora corectă imediat ce telefonul se conectează;
- **Read** și **Start** sunt refuzate (`The clock is not set yet.`);
- pe tab-ul **Boxes** ceasul apare cu **`(NOT SYNCED)`** în roșu.

Ora rămâne setată cât timp cutia e alimentată, chiar dacă legătura Bluetooth se pierde. Se pierde doar la scoaterea cablului.

2.8 Cutia fără telefon

Cutia înregistrează **ori de câte ori este alimentată**, cu sau fără telefon. Puteți s-o lăsați pornită toată ziua într-o sală de clasă; la următoarea conectare a unui telefon, **Files → PDF report** descarcă singur jurnalul zilei și face raportul zilei (paginile **Box day**, capitolul 7). Singura condiție este ca, la un moment dat în acea zi, un telefon să se fi conectat ca să-i seteze ceasul; rândurile de dinainte (cel mult o oră) se recuperează, cele mai vechi se pierd.

3. Telefonul

3.1 Cerințe

- Telefon sau tabletă cu **Android 10 sau mai nou**.
- **Bluetooth** (pentru cutie), **GPS** (pentru traseu și pozițiile citirilor) și **cameră** (pentru fotografii). Fără GPS sau fără cameră aplicația merge în continuare, fără funcțiile respective.
- Nu este nevoie de internet pe teren. Internetul (Wi-Fi acasă) folosește doar la pregătirea hărții (capitolul 5).

3.2 Instalarea

Aplicația se instalează dintr-un fișier `fieldbox-bt-0.11.0.apk`, nu din Play Store. Pașii, cu capturi de ecran și avertismentele Android care apar, sunt în ghidul de instalare (**Instalare_RO.pdf**). Aplicația apare pe telefon cu numele **Field Box BT**.



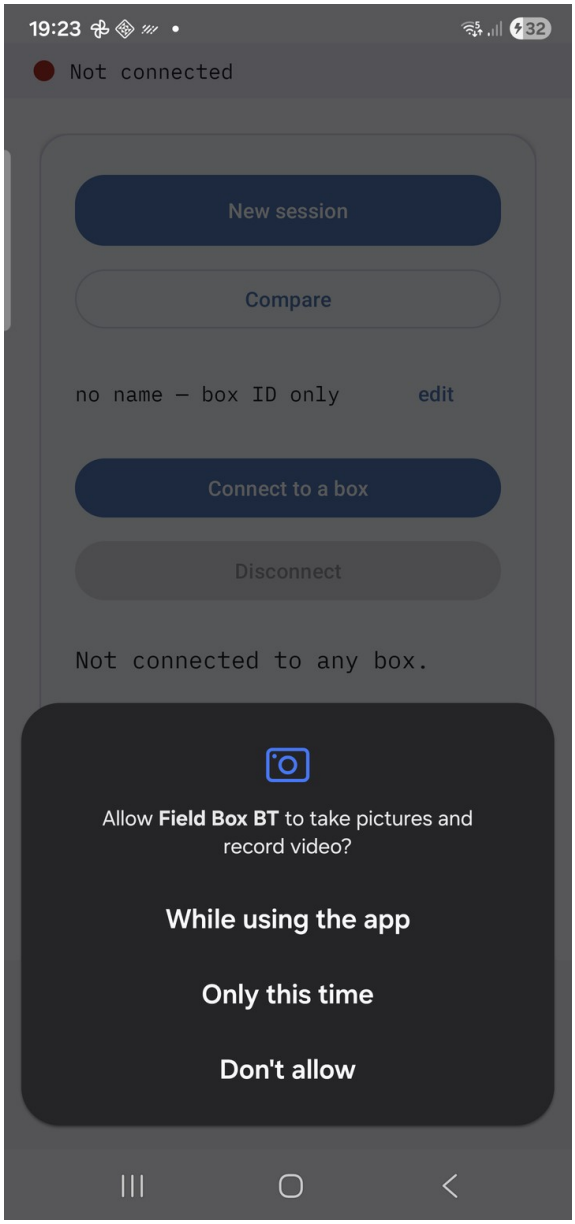
Sigla aplicației Field Box BT, așa cum apare pe telefon

3.3 Permisiunile cerute și de ce

La prima pornire aplicația cere, una după alta, permisiunile de mai jos. Acordați-le pe toate; fără ele, funcția respectivă lipsește.

Permisiune	La ce folosește	Dacă o refuzați
Locație (alegeți varianta *precisă*)	traseul GPS, poziția fiecărei citiri și a fiecărei fotografii	citirile se salvează fără coordonate; traseul nu se înregistrează; pe Live apare `Route: not running — check the Location permission…`
Dispozitive din apropiere / Bluetooth	vorbitul cu cutia	aplicația nu poate conecta nicio cutie: `Bluetooth permission is required to talk to the box. Tap Connect again and allow it.`
Cameră	fotografiile la stații	`Camera permission is needed to photograph a station.`
Notificări (Android 13 și mai nou)	notificarea permanentă cu timpul scurs și butonul **Read now**	nu vedeți notificarea; înregistrarea merge oricum

Permisiunile se pot da și mai târziu din setările Android: **Setări → Aplicații → Field Box BT → Permisiuni**. Dacă Locația a fost dată abia după apăsarea pe **Start**, opriți și reporniți înregistrarea (sau apăsați pe linia `Route: …` de pe Live) ca traseul să pornească.



Ecranul cu permisiuni Android

3.4 Asocierea cu cutia (o singură dată)

Telefonul și cutia trebuie **asociate** (împerecheate) o singură dată, din setările Bluetooth ale telefonului: **Setări → Bluetooth → Asociază un dispozitiv nou → `BOX_xxxx`**. Se face acasă, nu pe teren. O cutie care nu a fost asociată **nu apare** în lista aplicației — aceasta este cea mai frecventă cauză a mesajului „nu-mi vede cutia". Pașii cu capturi sunt în ghidul de instalare.

Asociați telefonul cu **fiecare** cutie pe care ar putea s-o folosească.

3.5 Tab-urile dintr-o privire

Aplicația are cinci tab-uri, în bara de jos:

Tab	La ce folosește
Boxes	conectarea la cutie; starea ei (ceas, memorie); profilul
Live	valorile curente ale senzorilor, cu săgeți de tendință, și graficele ultimelor 50 de minute
Point	ziua de măsurători: Start, lista de stații, Read, fotografii, Stop, raport
Map	traseul de azi, colorat după un senzor; stațiile și fotografiile pe hartă
Files	fișierele de pe cutie; rapoartele; Compare; modelul de plan

Ecranele secundare, deschise din tab-uri: **Profile**, **Station plan**, **Compare**, aparatul foto.

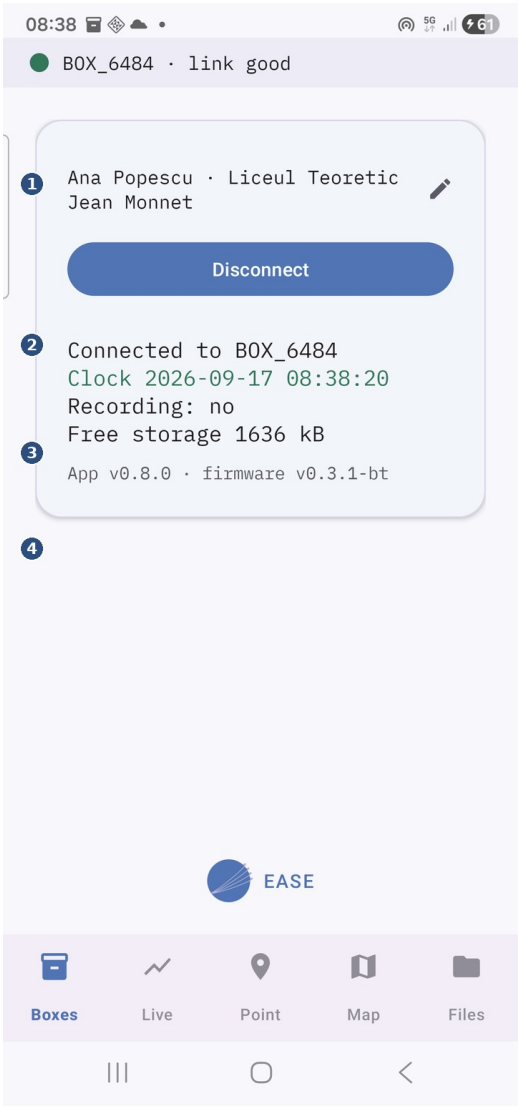
Fâșia de legătură. În capul fiecărui tab o fâșie arată starea legăturii cu cutia, ca să nu trebuiască să vă întoarceți mereu la Boxes:

Ce vedeți	Ce înseamnă
🟢 **`BOX_xxxx · link good`**	conectat, cutia răspunde imediat
🟢 **`BOX_xxxx · link ok`**	conectat, răspunde mai lent — de obicei e în regulă
🟠 **`BOX_xxxx · link poor`**	un răspuns a întârziat sau a lipsit în ultimele 10 secunde: sunteți la limita razei — apropiați cutia de telefon
🟣 **`BOX_xxxx · link none`**	abia conectat; legătura nu a fost încă evaluată (trec câteva secunde)
🟠 **`Connecting…`**	ați apăsat pe o cutie și aplicația se conectează
🟠 **`Reconnecting to BOX_xxxx…`**	legătura a căzut; aplicația o reface singură
🔴 **`Not connected`**	nicio cutie — mergeți la **Boxes** sau la **Point** și alegeți cutia

Legătura este judecată după cât de repede răspunde cutia la întrebările aplicației (o dată pe secundă): sub 0,3 s = `good`; peste 1 s, sau un răspuns lipsă = `poor`. Bluetooth-ul nu oferă un „număr de liniuțe", așa că acesta este singurul indicator de semnal.

4. Ecranele, funcție cu funcție

4.1 Boxes (Cutii)



Ecranul de pornire al aplicației.

① **Rândul cu profilul** — cine poartă telefonul; apăsați pe el (creionul) ca să-l schimbați.

② **Disconnect** — cât sunteți conectați; când nu, aici e **Connect to a box**.

③ **Starea cutiei** — la ce cutie sunteți conectați, ceasul ei (verde = setat), dacă înregistrează, memoria liberă.

④ **Versiunile** — aplicația și firmware-ul cutiei; o apăsare lungă deschide jurnalul legăturii (doar la testare).

Rândul cu profilul. În capul cardului scrie cine poartă telefonul, cum ați completat la profil (de exemplu `Ana Popescu · Liceul Teoretic Jean Monnet`) sau `no name — box ID only` dacă nu ați completat nimic. Un creion mic la capătul rândului este indiciul că **apăsând pe rând** se deschide ecranul **Profile** (4.7).

Connect to a box. Deschide fereastra `Choose a box` cu lista cutiilor **asociate** cu acest telefon. Apăsați pe a dumneavoastră. Nu este o căutare: o cutie neasociată nu apare. Dacă nu există nicio cutie asociată, apare mesajul `No paired box found. Open Bluetooth settings, pair with the BOX_XXXX device (it appears when the box is powered), then come back and tap Connect.` cu butonul **Bluetooth settings**, care deschide setările Bluetooth ale telefonului. Cât timp sunteți conectat, butonul **Connect to a box** este ascuns.

Disconnect. Închide legătura și **uită** cutia: la următoarea conectare apare din nou lista. Apăsat din greșeală, nu pierde nimic — reconectați-vă.

Liniile de stare (sub butoane), în funcție de situație:

- `Not connected to any box.` — nicio cutie.
- `Connecting…` — în curs.
- `Reconnecting to BOX_xxxx…` — legătura a căzut; butonul **Connect to a box** rămâne activ, ca să puteți alege altă cutie dacă e nevoie.
- Când e conectată, patru rânduri: `Connected to BOX_xxxx`; `Clock 2026-09-16 10:29:43` — în verde dacă ceasul e setat, urmat de **`(NOT SYNCED)`** în roșu dacă nu (vezi 2.7; se rezolvă deconectând și reconectând); `Recording: yes` sau `Recording: no` — dacă s-a apăsat **Start**; `Free storage n kB` — spațiul liber pe cutie.
- Dacă conectarea a eșuat, o propoziție pe care puteți acționa, și sub ea, cu litere mici, textul tehnic al erorii: `The box is not answering. Check it is switched on and within a few metres, then tap`

`Connect again.`; `Bluetooth is switched off on this device. Turn it on, then tap Connect again.`; `Could not connect. Try again; if it keeps failing, switch the box off and on.`

Linia versiunilor. Jos scrie `App v0.11.0 · firmware v0.4.1-bt` (cu – în loc de firmware până se conectează o cutie). Acestea sunt cele două numere de care are nevoie orice discuție de suport.

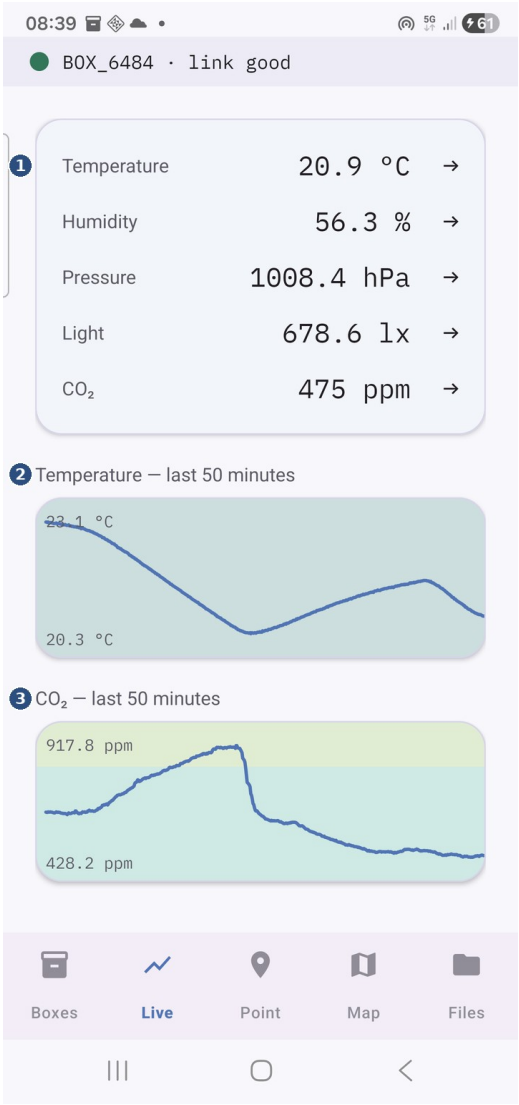
Versiune nouă. Când telefonul are internet, aplicația întreabă GitHub cel mult o dată pe zi dacă a apărut o versiune nouă (o singură cerere, fără nicio informație despre școală sau măsurători). Dacă a apărut, sub card scrie, de exemplu, 🎁 `FieldBox 0.9.1 is out` cu butonul **Download**, care descarcă aplicația nouă în browser; se instalează peste cea veche, ca în ghidul de instalare. Fără internet nu apare nimic.

Jurnalul căderilor de legătură (pentru testare, nu pentru elevi): o **apăsare lungă** pe linia versiunilor deschide fereastra `Link drops`. Arată `Drops: none recorded` sau `Drops: 2 · longest 14 s` (eventual `· 1 needed a tap` = una a avut nevoie să apăsați dumneavoastră Connect), apoi ultimele 12 evenimente, câte unul pe rând: ora, apoi `back in 6 s` (s-a refăcut singură), `back after 14 s (tap)` (refăcută manual) sau `down…` (încă picată). **Clear drop log** golește lista. Câteva căderi scurte pe zi sunt normale.

Notificarea de legătură. Cât timp o cutie este conectată, în bara de notificări stă `Field Box — connected to BOX_xxxx` / `Keeping the Bluetooth link to the box alive in the background.` Lăsați-o acolo: ea ține legătura vie când ecranul e stins. Internetul mobil al telefonului merge în continuare.

Reconectarea automată. Dacă legătura cade (cutia iese din rază, se stinge o clipă), aplicația încearcă singură s-o refacă, o dată pe secundă, pe orice tab v-ați afla. Nu trebuie să faceți nimic; cutia înregistrează între timp.

4.2 Live (Valori curente)



Valorile de acum ale senzorilor și două grafice. Funcționează fără **Start**: e util pentru o demonstrație în clasă.

① **Valorile curente** — temperatură, umiditate, presiune, lumină, CO_2, fiecare cu săgeata ei: ↑ crește, ↓ scade, → stă, … încă nu se știe (primele 40 s).

② **Temperatura în ultimele 50 de minute** — benzile colorate din spate: rece, răcoare, confortabil (verde), cald, foarte cald.

③ **CO_2 în ultimele 50 de minute** — benzile din lecție: sub 800 excelent, până la 1200 bun, până la 2000 moderat, până la 5000 slab, peste — periculos.

Fără cutie. Dacă nu e conectată nicio cutie, ecranul arată doar `Connect to a box first, on the Boxes tab.` Dacă legătura cade în timp ce priviți: `Connection lost — reconnecting… the box may be out of range.` Valorile revin singure când legătura se reface.

Valorile. Cinci carduri — **Temperature** (°C), **Humidity** (%), **Pressure** (hPa), **Light** (lx), **CO_2** (ppm) — actualizate o dată pe secundă. – înseamnă că senzorul respectiv nu a dat încă o valoare (CO_2 are nevoie de câteva secunde după pornire; vezi capitolul 8).

Săgețile de tendință. După fiecare valoare apare o săgeată:

Săgeată	Ce înseamnă
↑	a crescut față de acum 30 de secunde
↓	a scăzut
→	a stat pe loc (schimbare sub pragul de zgomot)
… (șters)	nu se știe încă — în primele **40 de secunde** după conectare, sau după o pauză

Comparația se face între media ultimelor 10 secunde și media a 10 secunde de acum 30–40 de secunde. Schimbările mai mici decât zgomotul senzorului se consideră „pe loc": **30 ppm** la CO_2, **0,2 °C** la temperatură, **1,5 %** la umiditate, **0,5 hPa** la presiune, **10 lx sau 20 %** din valoare la lumină (care dintre ele e mai mare).

Senzorii în plus. Pe o cutie cu senzori opționali (2.2), sub cele cinci valori apare un card **Extra sensors** cu cei montați, actualizat în fiecare secundă. Imediat după pornire SGP41 și SGP30 arată `warming up` (circa 45 s la SGP41, 15 s la SGP30; indicele VOC se așază în primele minute). Dacă senzorul de particule e acoperit de capac,

de o mână sau de un obiect, cardul o spune și arată – la PM până se eliberează. Umiditatea solului e numărul brut al sondei: circa 200 în aer uscat, până pe la 2000 în apă, diferit de la o sondă la alta, deci comparați citirile aceleiași sonde. Pe o cutie fără senzori în plus cardul nu apare.

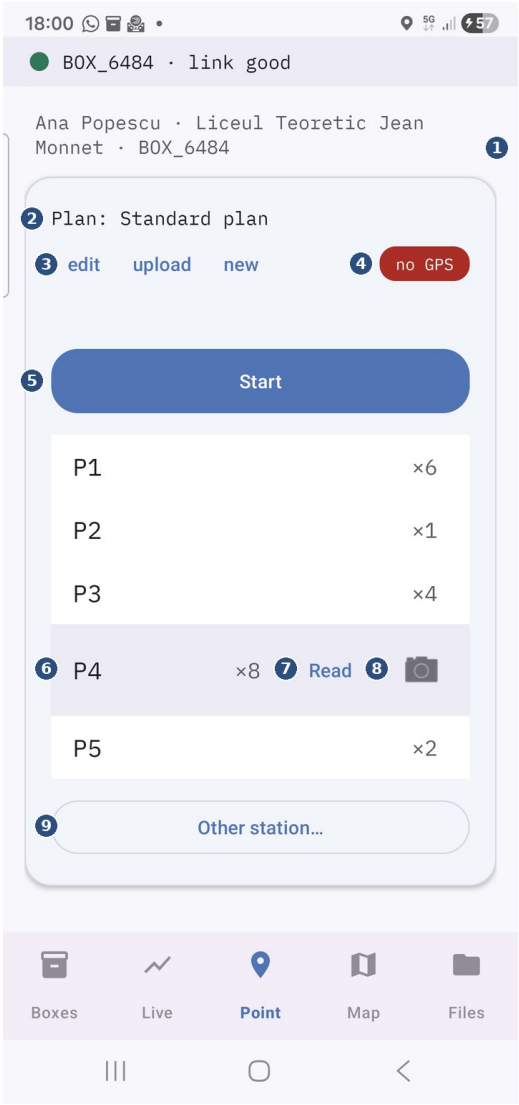
Graficele. `Temperature — last 50 minutes` și `CO₂ — last 50 minutes` arată istoricul ținut de cutie (câte un punct la 5 secunde, ultimele 50 de minute) — deci apar pline imediat după conectare, nu de la zero. În spatele liniei sunt colorate benzile din lecție (2.2): la CO_2 verde / verde-gălbui / portocaliu / roșu / violet, la temperatură roșu / portocaliu / verde / portocaliu / roșu. Liniuțele verticale marchează momentele **Read**. Textul `waiting for data` în locul graficului înseamnă că istoricul nu a sosit încă (apare în primele secunde) sau că cutia are un firmware prea vechi (capitolul 8).

Linia Route. Apare numai cât timp o înregistrare este pornită și spune ce face traseul GPS al telefonului:

Text	Ce înseamnă / ce faceți
`Route: waiting for the first GPS fix…`	normal la pornire; ieșiți sub cer liber
`Route: no point yet · n GPS fixes rejected (last ±x m, limit 100 m)`	telefonul dă poziții, dar toate mai imprecise de 100 m — în interior sau lângă clădiri; așteptați afară
`Route: n points recorded`	merge bine
`Route: n points · m skipped (weak GPS)`	m poziții au fost respinse (imprecise, peste ±100 m, sau prea apropiate, sub 3 m); normal în interior sau sub coronament
`Route: not running on the phone (the box is recording) — tap here to resume the route`	traseul telefonului s-a oprit (de obicei după o actualizare a aplicației sau când Android a închis-o); **apăsați pe mesaj** — traseul reia, într-un fișier nou; cutia nu a pierdut nimic
`Route: not running — check the Location permission, then stop and start the recording`	lipsește permisiunea de Locație; apăsați pe mesaj (cere permisiunea), apoi opriți și reporniți din Point
`Route: not running — the system refused the start: …`	Android a refuzat serviciul de localizare; textul de după două puncte e motivul tehnic; opriți și reporniți înregistrarea
`Route: off — this device has no GPS receiver`	tabletă fără GPS: nu va exista traseu; citirile merg fără coordonate

Înregistrarea se pornește și se oprește din **Point** (Start / Stop); timpul scurs este în notificare (4.9).

4.3 Point (Punct)



Ecranul zilei de măsurători. Arată doar ce mai are nevoie de un răspuns, apoi lista de stații. Capitolul 5 îl parcurge în ordinea unei zile; aici sunt toate controalele.

① **Antetul** — cine poartă telefonul și cu ce cutie vorbește.

② **Planul activ** — lista de stații pe care o parcurgeți.

③ **edit · upload · new** — modificați planul, încărcați unul din CSV, sau porniți tura următorului elev.

④ **Pastila GPS** — roșu `no GPS`, portocaliu weak, verde `GPS n m`.

⑤ **Start / Stop** — pornește și oprește înregistrarea zilei.

⑥ **Stația curentă** — rândul evidențiat; apăsați pe alt rând ca să-l faceți curent. Numărul din dreapta: de câte ori a fost citită.

⑦ **Read** — o citire la stația curentă (toți senzorii + poziția GPS).

⑧ **Aparatul foto** — o fotografie legată de stația curentă.

⑨ **Other station…** — adăugați o stație care nu e în plan; o apăsare lungă pe ea o scoate.

Antetul. Prima linie, de forma `Ana Popescu · Liceul Teoretic Jean Monnet · BOX_3C3C`, spune cine poartă telefonul și cu ce cutie vorbește. `no profile` înseamnă că profilul e gol; `no box` că nu e conectată nicio cutie.

Cardul Box *(apare doar cât nu e conectată o cutie)*. Titlul `Box`, lista cutiilor asociate — apăsați pe a dumneavoastră (se conectează direct, fără să treceți prin Boxes) — și, dedesubt, `Choose the paired box` sau `Connecting…`. Dacă lipsește permisiunea Bluetooth, cardul o cere și scrie `Bluetooth permission is required to talk to the box. Tap Connect again and allow it.`

Continue without a box. Ascunde cardul Box pentru o tură **doar cu fotografii**: lista de stații apare, aparatul foto merge, **Read** și **Start** rămân inactive până se conectează o cutie (linia de stare scrie `Connect a box to read – Photograph works without one.`). Dacă mai târziu se conectează o cutie, alegerea se anulează singură; dacă legătura se pierde definitiv, cardul Box revine.

Cardul Profile *(apare doar prima dată)*. Titlul `Profile`, explicația `The name appears in the report and in file names. Without a name, the session is identified only by the box's ID.` și două butoane: **Set profile** (deschide ecranul Profile, 4.7) și **Skip** (fără nume; cardul nu mai apare). Profilul se poate completa oricând mai târziu, din Boxes sau din **new**.

Linia planului. `Plan: Standard plan` — numele planului de stații activ — urmat de trei butoane mici:

- **edit** — deschide ecranul **Station plan** (4.6);
- **upload** — încarcă un plan dintr-un fișier CSV (vezi 4.6, „Planul din fișier");
- **new** — următorul elev: dialogul **New walk** (mai jos).

Pastila GPS. Sub linia planului, o pastilă colorată cu starea poziționării:

Pastilă	Ce înseamnă
🟢 **GPS 8 m**	poziție bună, precizie de cel mult **15 m**
🟠 **GPS 32 m (weak)**	poziție slabă (peste 15 m) — se folosește, continuați; se îmbunătățește sub cer liber
🔴 **no GPS**	nicio poziție încă — la pornire, în interior, cu Locația oprită sau fără permisiune

GPS-ul **nu blochează niciodată** o citire sau o fotografie: fără poziție, citirea se salvează cu stația și ora, dar fără coordonate. O singură dată, la deschiderea tab-ului, poate apărea unul dintre mesajele: `Location is switched off on this device. Readings will be recorded without coordinates.` (porniți Locația din setările rapide), `Location permission refused. Readings will be recorded without coordinates.` (dați permisiunea din Setări) sau `This device has no GNSS receiver. Readings will be recorded without coordinates.` (tabletă fără GPS).

Linia de stare (sub pastilă). Goală când totul e în regulă. Altfel:

- `n kB free on the box — running low; download and delete old files on Files` — sub 300 kB liberi pe cutie;
- `n kB free on the box — full; the box has stopped logging` — memoria plină (2.5);
- `Reconnecting to BOX_xxxx…` / `Link to the box dropped — reconnecting…` — legătura a căzut; aplicația o reface;
- `Connect a box to read — Photograph works without one.` — lucrați fără cutie;
- după un **Start** refuzat de cutie, motivul: `The clock is not set yet.` (2.7), `The storage is full.` (2.5), `The box refused the request.` sau `Could not reach the box.` Mesajul rămâne până la următorul Start reușit.

Start. Pornește înregistrarea: marchează începutul în jurnalul cutiei, pornește seria proprie a telefonului (un rând la 5 secunde cu valorile cutiei), traseul GPS și notificarea permanentă (4.9). Butonul este activ numai cu o cutie conectată. Prima stație din plan devine stația curentă, dacă nu era deja una.

Stop. Înlocuiește Start cât timp înregistrarea merge. Oprește seria, traseul și notificarea, marchează sfârșitul în jurnalul cutiei, scrie pachetul zilei (fișierele `session_….json` și `.gpx`, capitolul 6) și afișează cardul **Done**. Funcționează și dacă între timp cutia s-a deconectat sau dacă telefonul nu are GPS.

Lista de stații. Un rând pentru fiecare stație din plan, plus cele adăugate azi. Pe fiecare rând: numele stației și, după ce a fost citită, de câte ori (×1, ×2 …). **Rândul curent** este evidențiat (fundal lila) și numai el are butoanele **Read** și aparat foto. Rândul curent este cel pe care l-ați apăsat ultima dată; **nu trece singur mai departe** — un grup citește aceeași stație de mai multe ori înainte să plece.

- **Apăsați pe un rând** ca să-l faceți curent („aici suntem acum").
- **Read** — o citire la stația curentă: cutia scrie un rând în fișierul ei de puncte (cu poziția GPS a telefonului, dacă există), telefonul își scrie propria copie, contorul crește și telefonul **vibrează** scurt. Un Read apăsat înainte de Start pornește singur înregistrarea. Dacă cutia refuză: `The box could not record this point — check the clock is synced and there is free storage.`; dacă nu răspunde: `Could not reach the box.` Butonul e inactiv fără cutie conectată.

- **Aparatul foto** (iconița de pe rândul curent) — deschide ecranul de fotografiere (4.10). Este inactiv cât timp o fotografie e în curs.
- **Other station…** (la finalul listei) — dialog cu un câmp `Station name`: adaugă o stație care nu e în plan, o pune în listă și o face curentă. Se poate folosi oricând, și în timpul turei. Nu modifică planul.
- **Apăsare lungă** pe o stație adăugată cu Other station… — dialogul `Remove P6 from today's list? Its readings stay in the files.` cu butonul **Remove** o scoate din listă; citirile deja făcute rămân în fișiere. Stațiile din plan nu se pot scoate de aici (se editează în Station plan).

Mesajele de încurajare. La 1, 5, 10, 20 și 40 de citiri într-o zi aplicația afișează o fereastră `Field Box` cu un mesaj scurt de la echipa care a construit setul. Apăsați OK; nu are efect asupra datelor.

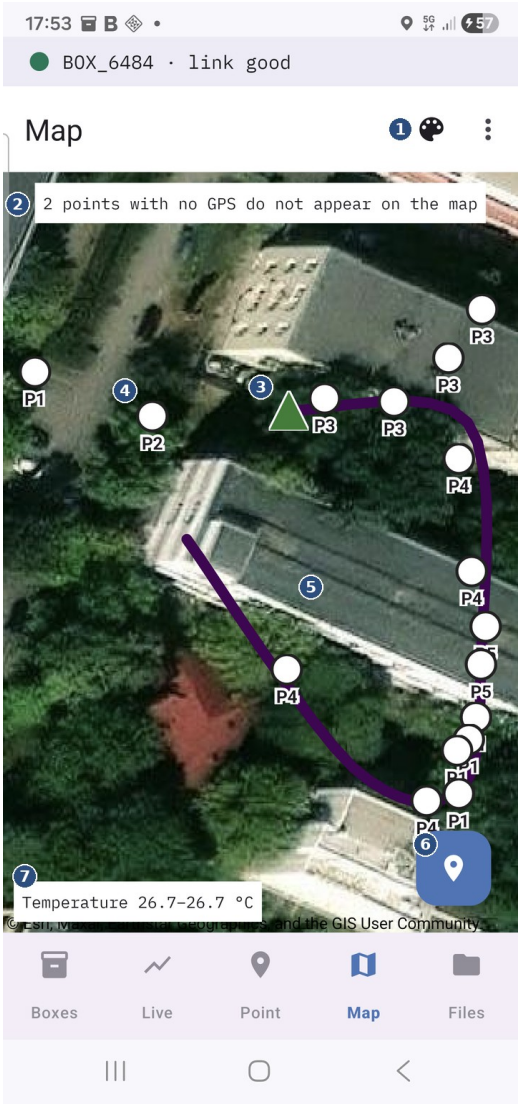
new — următorul elev. Dialogul `New walk` are câmpurile `Name`, `Group / school (optional)` (precompletate cu profilul curent) și lista `Station plan`. **Start over** salvează profilul și planul alese, șterge contoarele, stația curentă și stațiile adăugate azi, și ascunde cardul Done. Dacă există deja citiri azi, întreabă mai întâi: `Counts for n stations will be cleared — the files on the phone and the box stay.` — fișierele nu sunt atinse; doar contoarele de pe ecran pornesc de la zero.

Cardul Done *(după Stop)*. Un rezumat pe un rând — `12 points · 1.84 km · 3 photos` — și cinci acțiuni:

- **Map** — deschide tab-ul Map pe traseul de azi.
- **PDF report** — face raportul zilei (capitolul 7) și deschide fereastra de trimitere. Cu o cutie conectată, descarcă mai întâi jurnalul ei (pe buton scrie `Downloading the box log… n` kB). Raportul făcut de aici **nu conține harta**; pentru raportul cu hartă deschideți întâi tab-ul Map, apoi faceți raportul din **Files**.
- **Send all** — face un ZIP cu tot (capitolul 7) și arată `Package saved` cu butonul **Send**, care deschide fereastra de trimitere (WhatsApp, e-mail, Drive…). Dacă nu reușește: `The package could not be created`.
- **Continue measuring** — readuce lista cu contoarele ei; următorul **Start** înregistrează un al doilea traseu în aceeași zi, iar următorul Stop rescrie pachetul zilei cu ambele.
- **New walk (next pupil)** — același dialog ca **new**.

Dacă în ziua respectivă nu există nimic de raportat, rezumatul scrie `Nothing to report yet.` și PDF report / Send all sunt inactive.

4.4 Map (Hartă)



Traseul de azi pe o hartă, colorat după un senzor, cu stațiile și fotografiile. Citește doar ce e deja pe telefon — nu întreabă cutia — și se reîmprospătează singur la fiecare 30 de secunde, deci se poate privi în timpul mersului.

① **Paleta** — alegeți senzorul după care se colorează traseul (temperatură, umiditate, presiune, CO_2, lumină sau niciunul); lângă ea, meniul ⋮ cu vederea din satelit și **Archive today**.

② **Banda de sus** — câte citiri nu au poziție GPS și deci nu apar pe hartă.

③ **Triunghiul verde** — locul de unde a pornit înregistrarea.

④ **Cercurile cu nume** — stațiile citite; o stație citită de mai multe ori apare ca un singur cerc, `P3 ×4`; apăsați-l pentru valori.

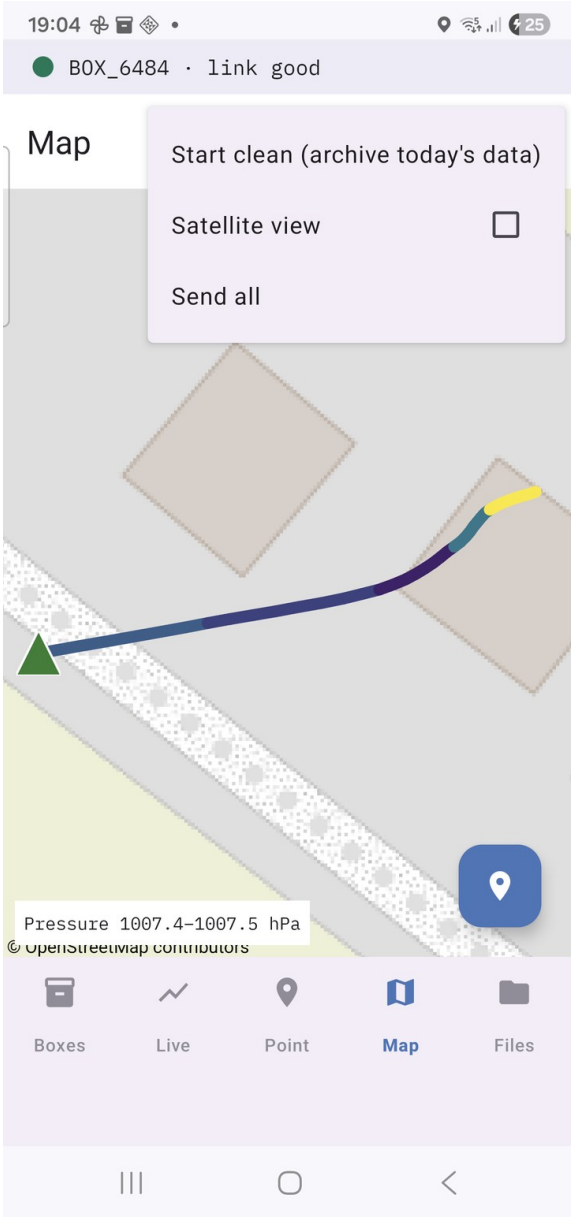
⑤ **Traseul** — drumul parcurs, colorat după senzorul ales.

⑥ **Butonul de poziție** — centrează harta pe locul unde sunteți.

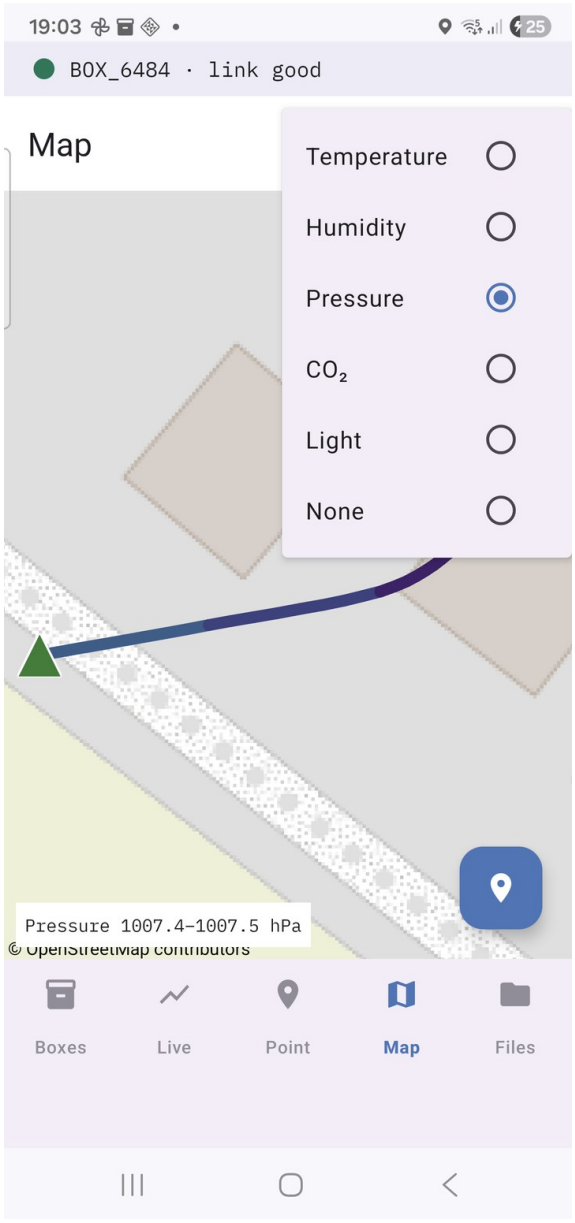
⑦ **Legenda** — senzorul ales și intervalul lui pe traseu (în această versiune stă în bara de sus, lângă paletă).

Traseul. O linie continuă prin pozițiile înregistrate, **colorată după senzorul ales** (implicit temperatura): de la violet închis (valori mici) la galben (valori mari). Legenda din bara de sus scrie senzorul și intervalul lui, cu unitatea, de exemplu `Temperature 18.2–24.6 °C` (intervalul e între percentilele 5 și 95 ale valorilor de pe traseu, ca două valori extreme să nu spele culorile). Porțiunile fără nicio valoare a senzorului în ±60 s rămân bleumarin. Un marcaj verde cu contur alb marchează **începutul** (`start 10:29`).

⋮ → **Colour route by.** Alege senzorul: **Temperature** (implicit), **Humidity**, **Pressure**, **CO_2**, **Light** sau **None** (linie simplă, bleumarin, fără legendă). Alegerea rămâne memorată.



Meniul ⋮ pe Map



Submeniul Colour route by

⋮ → **Satellite view.** Înlocuiește harta de stradă cu imagine din satelit. Bifa rămâne memorată. Plăcile de hartă văzute o dată (pe Wi-Fi) rămân salvate pe telefon, pentru ambele vederi separat — pregătiți zona din timp în vederea pe care o veți folosi.

Stațiile. Fiecare stație citită apare ca un **cerc alb** cu eticheta ei. O stație citită de mai multe ori este **un singur cerc**, etichetat `P3 ×4`, așezat la poziția medie. Apăsați pe cerc: o bulă cu titlul `P3 · 4 reads · 11:30:26–11:42:10` (sau `P3 · 11:30:26` la o singură citire) și **mediile** citirilor: `Temperature: … °C`, `Humidity: … %`, `CO₂: … ppm`, `Pressure: … hPa`, `Altitude: … m`, `Light: … lux`. Apăsați pe bulă sau pe hartă ca s-o închideți.

Fotografiile. Fiecare fotografie apare ca o **miniatură** la locul unde a fost făcută (se micșorează când depărtați harta). Apăsați-o: bula arată poza, `P3 · 11:30 · 12 m from the point` (stația de care aparține — cel mai

apropiat punct citit — și distanța până la el) și valorile măsurate în acel punct. Dacă poza a fost ștearsă sau mutată din galerie, în locul ei scrie numele fișierului și `the photo was not found`.

Centre on me. Butonul rotund din colț recentrează harta pe poziția curentă a telefonului. Fără poziție: `No GPS fix yet — open the Point tab to start locating.`

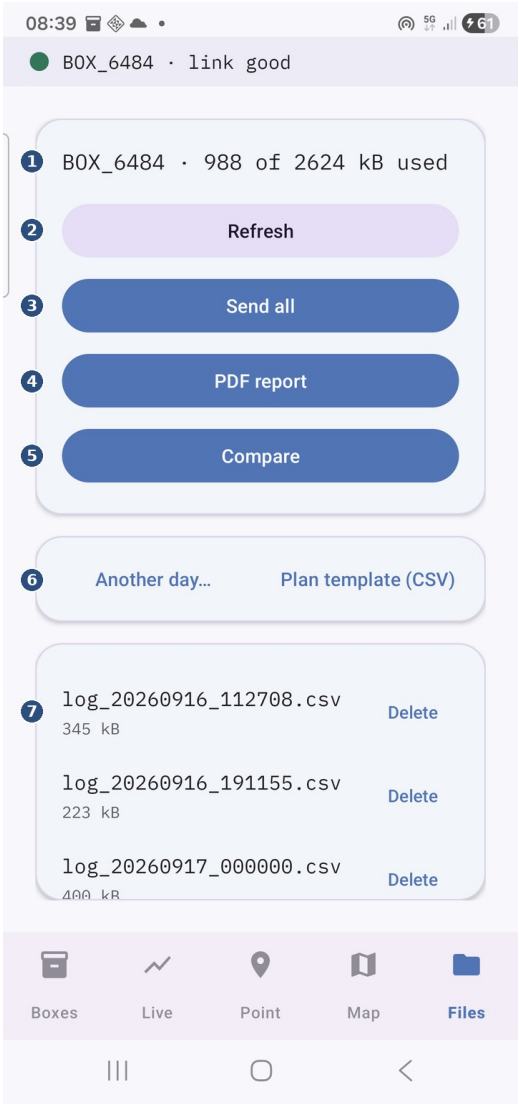
Mesajele de pe hartă.

- `No measurements today. The route appears after Record, points after Read now.` — nu există încă nimic azi; harta stă pe România.
- `n points with no GPS do not appear on the map` — n citiri s-au făcut fără poziție (interior); sunt în fișiere și în raport, dar nu pot fi desenate.

⋮ → **Start clean (archive today's data).** Pentru o a doua sesiune în aceeași zi (altă clasă după-amiaza, sau o repetiție înaintea turei adevărate). Confirmarea spune exact ce se întâmplă: `Today's files on the phone (route, points, series, photos list, report, box logs) move to Documents/FieldBox/archive/. The map starts empty; nothing is deleted. Continue?` Butonul **Archive** mută tot folderul zilei în `Documents/FieldBox/archive/<zi>_<oră>/`, șterge contoarele de pe Point și arată `n files moved to the archive. The map is empty for a new session.` Fotografiile rămân în galerie (se mută doar lista lor, deci nu mai apar pe hartă). Refuzat cât timp o înregistrare merge: `Stop the recording before archiving today's data.`

Harta în raport. Raportul făcut din **Files** include harta așa cum ați văzut-o ultima dată pe acest tab, în ziua respectivă. Deschideți Map o dată înainte de a face raportul.

4.5 Files (Fișiere)



Fișierele de pe cutie și tot ce ține de rapoarte.

① **Memoria cutiei** — cât e folosit din cât are.

② **Refresh** — recitește lista de fișiere de pe cutie.

③ **Send all** — face ZIP-ul zilei (tot ce trebuie trimis profesorului) și îl oferă la trimis.

④ **PDF report** — raportul zilei de azi; aduce singur jurnalul cutiei.

⑤ **Compare** — ecranul profesorului, cu sesiunile mai multor elevi.

⑥ **Another day...** / **Plan template (CSV)** — raport pentru altă zi; model de plan de completat.

⑦ **Fișierele de pe cutie** — numele și mărimea; **Delete** le șterge de pe cutie (nu de pe telefon).

Linia de stocare. `BOX_3C3C · 812 of 2560 kB used` — cât din memoria cutiei e ocupat — urmat de `· RECORDING` cât timp o înregistrare e pornită. Fără cutie: `Connect to a box first, on the Boxes tab.` Dacă cutia nu a putut fi citită: `Could not read the box: …`

Refresh. Recitește lista de pe cutie.

Send all. Același ZIP ca de pe cardul Done (capitolul 7), din ce e deja pe telefon pentru azi, plus jurnalul cutiei dacă e conectată. `Package saved` + **Send**.

PDF report. Raportul zilei de **azi** (capitolul 7). Cu cutia conectată, descarcă întâi jurnalul ei de azi (`Downloading the box log… n kB` pe buton; circa 20 de secunde pentru o zi întreagă) — țineți telefonul lângă cutie. Apoi `Report saved` + **Send**. Dacă azi nu există nimic: `Nothing to report for 16 Sep 2026.`; dacă a eșuat: `The report could not be created`.

Compare. Deschide ecranul de comparație (4.8).

Another day... Raportul pentru **altă zi**. Fereastra `Report for which day?` listează zilele pentru care telefonul are ceva, cele mai noi primele, de forma `16 Sep 2026 — points · series · box log BOX_3C3C` (ce există: puncte, serie, jurnal de cutie). Alegeți ziua; se face raportul ei. Dacă nu există nicio zi: `Nothing on the phone to report yet.` Traseele și listele de poze singure nu fac o zi „cu date".

Plan template (CSV). Scrie modelul de plan `plan_model.csv` (planul standard, o stație pe rând) în Documents/FieldBox: `Saved as Documents/FieldBox/plan_model.csv — one station per line.` + **Send**, ca să-l trimiteți pe laptop și să-l completați (4.6).

Lista fișierelor de pe cutie. Un rând pentru fiecare fișier: numele (`log_20260916_102943.csv`, `points_20260916.csv`), mărimea (`n kB`) și butonul **Delete**. Jurnalul în care cutia scrie chiar acum are Delete estompat — nu se poate șterge (și nici descărca) cât e deschis.

Delete. Confirmare `Delete file / Delete BOX_3C3C_log_….csv? This cannot be undone.` → **Delete**. **Fișierele șterse de pe cutie nu se pot recupera.** Ștergeți numai după ce raportul sau Send all au descărcat jurnalul zilei (fișierele descărcate sunt în folderul zilei, capitolul 6). Mesaje posibile: `This file is being recorded — stop the recording first.` (apăsați Stop pe Point), `Could not delete the file.` (cutia nu a răspuns; încercați din nou). După ștergerea unui jurnal, dacă cutia deschide imediat altul: `Deleted — the box opened a fresh log (it logs whenever it is powered).` — normal, cutia înregistrează cât e alimentată.

Descărcarea unui singur fișier. Nu există un buton separat de descărcare: **PDF report** și **Send all** descarcă singure jurnalele zilei respective (și doar pe cele care lipsesc sau s-au schimbat). Un fișier dintr-o altă zi se descarcă făcând raportul acelei zile cu cutia conectată (**Another day…**).

4.6 Station plan (Planul de stații)

Un **plan** este o listă ordonată de stații, cu un nume. Planul **`Standard plan`** are stațiile **P1, P2, P3, P4, P5** și există întotdeauna. Ecranul se deschide din **edit** de pe linia planului (tab-ul Point).

Controalele:

- lista derulantă de sus — alege planul de editat (toate planurile salvate pe telefon);
- lista stațiilor — trageți de mânerul din dreapta ca să schimbați ordinea; glisați un rând spre stânga ca să-l ștergeți;
- câmpul `Station name` + **+ Station** — adaugă o stație la sfârșit;
- **Save as…** — dialog cu `Plan name`: salvează lista curentă ca plan nou (sau peste unul cu același nume);
- **Use this plan** — salvează modificările sub numele curent, îl face planul activ și închide ecranul.

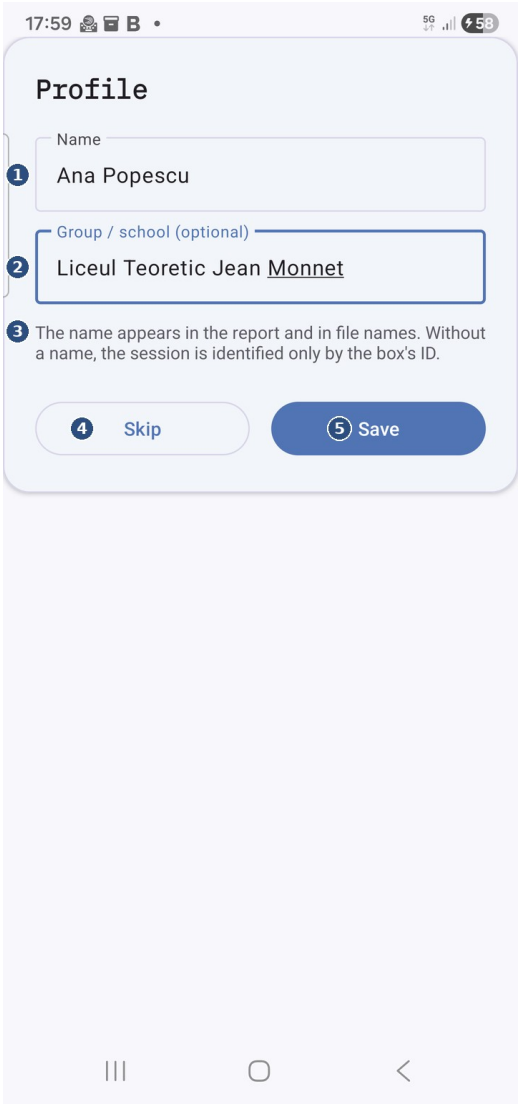
Modificările neînsoțite de **Use this plan** sau **Save as…** se pierd la ieșirea din ecran (butonul înapoi). Numele se curăță automat: spații de la capete, rânduri goale și dubluri sunt eliminate. Un plan rămas fără nicio stație este înlocuit de planul standard.

Planul din fișier (upload). Butonul **upload** de pe linia planului primește un fișier CSV (din My Files, WhatsApp, Drive…) și îl transformă în plan:

- **o stație pe rând** — sau un singur rând din Excel, cu virgule ori punct-și-virgulă; ghilimelele sunt ignorate;
- un prim rând cu un cuvânt de antet (`station`, `stație`, `nume`, `name`…) este sărit; orice alt prim rând este o stație;
- planul primește **numele fișierului** (`Parcul_Herastrau.csv` → planul `Parcul_Herastrau`), este salvat pe telefon, devine planul activ și apare și în lista din Station plan; cel mult 200 de stații.

Mesaje: `Plan “Parcul_Herastrau” loaded: 7 stations` (reușit), `No stations found in x.csv.` (fișier gol sau doar antet), `Could not read the file.` (fișierul nu a putut fi deschis). Un model se ia din **Files → Plan template (CSV)**.

4.7 Profile (Profilul)



Cine poartă telefonul. Se deschide la prima pornire a aplicației, din rândul de sus al tab-ului Boxes, din **Set profile** pe Point sau, în formă scurtă, din **new**.

① **Name** — numele elevului (sau al grupului) care poartă telefonul.

② **Group / school** — clasa sau școala; opțional.

③ **Explicația** — numele ajunge în raport și în numele fișierelor; fără nume, ziua e identificată doar după codul cutiei.

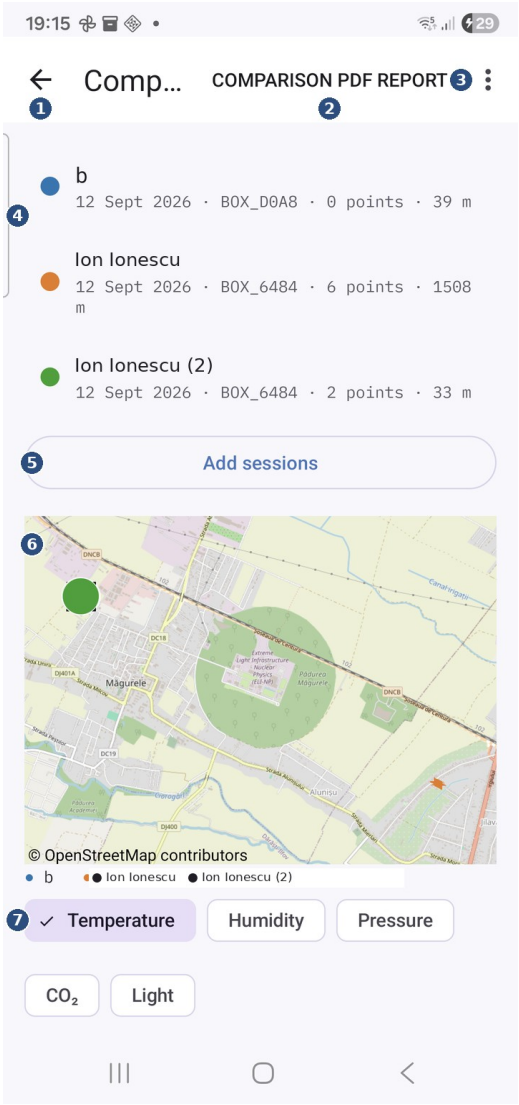
④ **Skip** — mergeți mai departe fără profil (nu se mai întreabă la pornire).

⑤ **Save** — salvează; se poate schimba oricând din Boxes (creionul) sau din **new** pe Point.

- `Name` — numele elevului (sau al grupului);
- `Group / school (optional)` — clasa sau școala;
- **Save** — salvează; **Skip** — lasă profilul gol și nu-l mai cere la pornire.

Unde apare numele: în antetul tab-ului Point, în rândul de sus de pe Boxes, pe coperta raportului PDF, în legenda ecranului Compare și în numele fișierelor (`report_<zi>_<Nume>_<Clasa>.pdf`, `session_<zi>_<BOX>_<Nume>.zip`). Fără nume, fișierele și raportul poartă doar codul cutiei.

4.8 Compare (pentru profesor)



Din **Files → Compare**. Pune la un loc până la **6 sesiuni** — ale unor elevi diferiți — pe o singură hartă și un singur senzor la un moment dat.

① **Înapoi** — la tab-ul Files.

② **Comparison PDF report** — raportul comparativ, cu toate sesiunile încărcate.

③ **Meniul ⋮** — **Clear all** golește lista.

④ **Sesiunile încărcate** — câte una pe rând, cu culoarea ei, ziua, cutia, numărul de puncte și distanța; trageți un rând în lateral ca să-l scoateți.

⑤ **Add sessions** — alegeți ZIP-urile trimise de elevi (cel mult 6 sesiuni).

⑥ **Harta** — traseele tuturor, fiecare în culoarea lui.

⑦ **Senzorul comparat** — apăsați o pastilă; dedesubt, tabelul și graficul pe stații sau pe timp.

Cum ajung sesiunile în ecran.

- **Add sessions** — alegeți unul sau mai multe ZIP-uri primite de la elevi (cele făcute cu **Send all**). Se acceptă și un fișier `session_….json` singur.
- Direct din WhatsApp (sau din orice aplicație): apăsați pe ZIP și alegeți **„Deschide cu Field Box"** — sesiunea ajunge direct aici.
- Ecranul gol scrie: `No sessions loaded. Tap "Add sessions" and choose the ZIPs received from the pupils ("Send all"), or open a ZIP from WhatsApp with Field Box.`
- A 7-a sesiune este refuzată: `Maximum 6 sessions.` — eliminați una întâi.
- Un fișier care nu e o sesiune: `x is not a Field Box session.`; unul stricat: `Could not import x.`

Lista sesiunilor. Fiecare sesiune are o **culoare proprie** (bulina din stânga), păstrată pe hartă, în tabel și în grafice. Pe rând: numele elevului (și grupul, dacă există) și `<nume> · <zi> · n points · m m` (ziua, numărul de citiri, metrii parcurși); `unknown day` dacă sesiunea nu are o zi cunoscută. **Glisați** un rând într-o parte ca să-l eliminați; apare `Session removed` cu **Undo** pentru câteva secunde. **⋮ → Clear all** șterge toate sesiunile importate de pe telefon, după confirmarea `Delete all sessions imported on this phone?`.

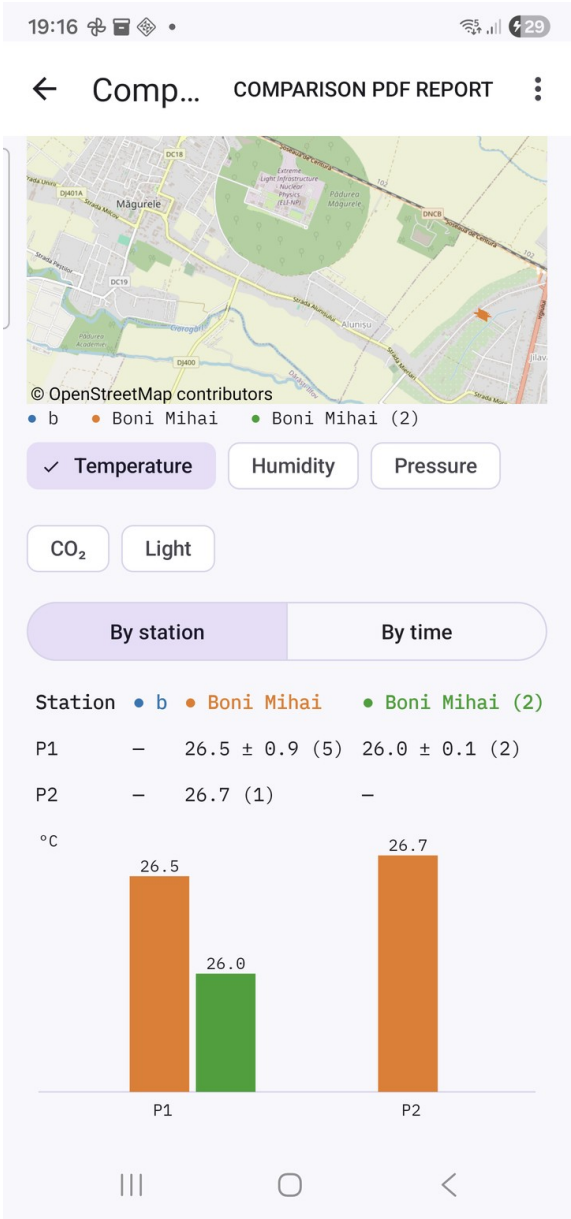
Harta. Traseele, punctele (cerculețe în culoarea elevului) și fotografiile (pătrate negre) tuturor sesiunilor. Apăsați pe un punct: `<nume> · <stație> · <oră>`; pe un pătrat: fotografia, mare. Vederea din satelit urmează setarea de pe tab-ul Map.

Senzorul. Cipurile **Temperature**, **Humidity**, **Pressure**, **CO_2**, **Light** aleg senzorul comparat. Alegerea se ține minte.

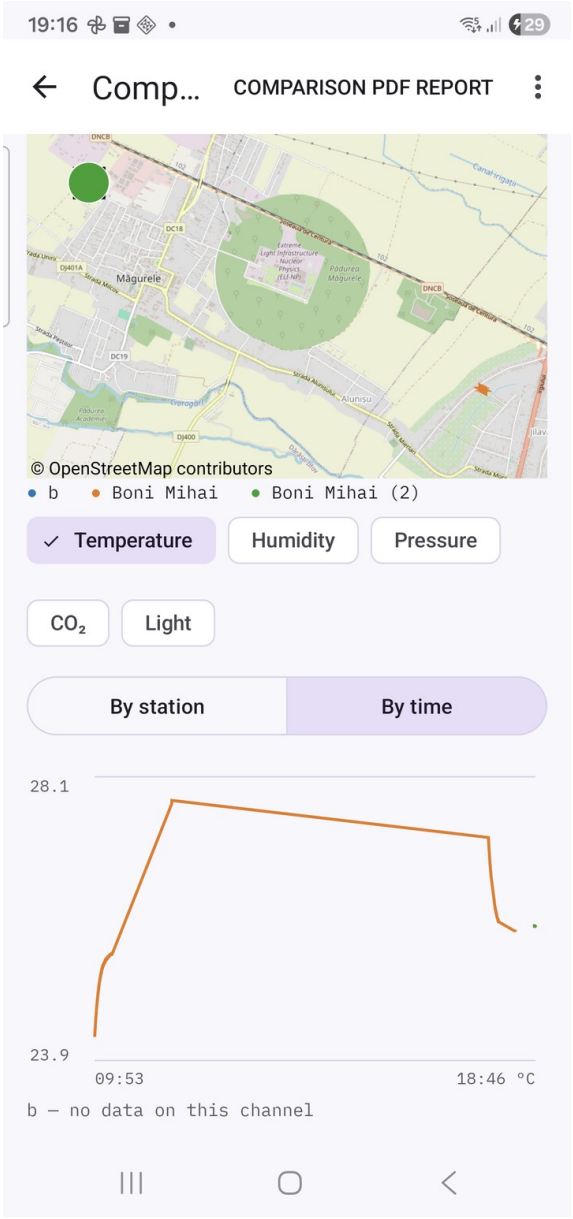
Cele două moduri (comutatorul de deasupra graficului):

- **By station** (implicit) — un tabel cu o coloană pe elev și un rând pe stație: media citirilor **Read** de la acea stație, **± abaterea standard**, și **n** (câte citiri). Merge chiar dacă elevii au mers în zile sau pe trasee diferite, atâta timp cât numele stațiilor coincid. Un grafic cu bare arată aceleași date.

- **By time** — seria de 5 secunde a fiecărui elev, suprapusă pe axa orei din zi. Axa este ancorată la **ziua primei sesiuni încărcate**; cine e din altă zi rămâne pe dinafară, cu motivul scris sub grafic: `Ana — different day`, `Ana — unknown day`, `Ana — no data on this channel`. Dacă sesiunile nu sunt toate din aceeași zi, apare și `"By time" needs sessions from the same day.`



Modul By station



Modul By time

⋮ → **Comparison PDF report.** Raportul comparativ (capitolul 7). Se salvează și deschide fereastra de trimitere: `Report saved to Documents/FieldBox — opening the share menu.` Fără sesiuni: `No sessions to compare.`; eșec: `Could not save the comparative report.`

Sesiunile importate rămân în `Documents/FieldBox/compare/`, deci comparația supraviețuiește închiderii aplicației — dar **nu** dezinstalării: după o reinstalare trebuie retrimise ZIP-urile.

4.9 Notificarea

Cât timp o înregistrare este pornită (după **Start**), în bara de notificări stă o notificare permanentă, vizibilă și pe ecranul blocat:

- **titlul** `Field Box · 00:12:34` — timpul scurs de la Start (măsurat de cutie, deci corect și după o pauză a telefonului);

- **textul** `P3 next · CO₂ 812 ppm · 4 points` — stația curentă, CO_2-ul de acum și câte citiri s-au făcut azi; sau `box disconnected` dacă cutia nu răspunde;
- butonul **Read now** — o citire la **stația curentă din listă**, exact ca butonul Read din ecran: contorul ei crește, telefonul vibrează. Nu e nevoie să deschideți aplicația. Patru apăsări la aceeași stație sunt patru citiri la acea stație. Butonul lipsește cât timp cutia nu răspunde;
- butonul **Stop route** — oprește **doar traseul GPS al telefonului** (seria și notificarea); înregistrarea rămâne pornită și cardul Done nu apare. Pentru a încheia tura folosiți **Stop** din tab-ul Point.

Textul se actualizează la fiecare 5 secunde. Notificarea are nevoie de permisiunea **Notificări** (3.3).

4.10 Aparatul foto

Se deschide din iconița aparat de pe rândul curent al listei de stații. Ecranul arată imaginea camerei și un singur buton, **Take photo**. Nu există ecran de confirmare: dacă poza nu e bună, faceți alta. Butonul înapoi închide ecranul fără poză (nu și în secunda în care poza se salvează).

Ce se întâmplă la apăsare:

- fotografia se salvează în galerie, în albumul **DCIM/FieldBox**, cu numele `<BOX>_<stație>_<zi>_<oră>.jpg` (de exemplu `BOX_3C3C_P3_20260916_103015.jpg`; fără cutie, `NOBOX_…`);
- poziția GPS și ora sunt scrise **în poza însăși**, ca să se așeze singură pe hartă în Google Photos sau pe laptop;
- un rând cu cutia, stația, poziția, precizia, data, ora și numele fișierului se adaugă în lista de poze a zilei (`photos_<zi>.csv`);
- aplicația confirmă cu `Saved BOX_3C3C_P3_20260916_103015.jpg`.

Mesaje: `This device has no camera.`, `Camera permission is needed to photograph a station.`, `The photo could not be taken. Try again.`, `The photograph was saved, but its manifest row was not: …` (poza e în galerie, dar nu va apărea pe hartă; notați-o).

5. O zi de teren, pas cu pas

Cu o zi înainte:

1. **Încărcați powerbank-ul cutiei** și telefonul.
2. **Asociați telefonul cu cutia** prin Bluetooth, dacă nu ați făcut-o (3.4).
3. **Pregătiți harta, pe Wi-Fi:** deschideți tab-ul **Map** acasă și măriți/deplasați harta peste toată zona pe unde veți merge (în vederea de stradă sau din satelit, cum veți folosi). Porțiunile văzute rămân salvate; pe teren, fără semnal, se văd în continuare. Zonele nevăzute apar cenușii — traseul și punctele se desenează oricum.
4. **Completați profilul** (nume și clasă) — apare în raport și în numele fișierelor.
5. **Stabiliți planul de stații** dacă folosiți alte nume decât P1 … P5: din **edit** (Station plan) sau dintr-un CSV cu **upload** (4.6).
6. **Dați permisiunile** aplicației, dacă nu le-a primit deja (3.3).

Pe teren:

1. **Alimentați cutia** (mufa USB-C în powerbank). LED-ul stă aprins 2 secunde: senzorii sunt gata. Puneți cutia în rucsac, la loc aerisit — nu într-un buzunar închis, ca senzorul de CO_2 să respire.
2. Deschideți aplicația, tab-ul **Point**, și apăsați pe **`BOX_xxxx`** al vostru în cardul Box. Fâșia de sus devine verde. (Prima dată, cardul Profile: numele și clasa, sau **Skip**.)
3. Verificați pe **Boxes** că ceasul **nu** scrie `(NOT SYNCED)`.
4. Ieșiți sub cer liber și așteptați ca pastila să arate `GPS n m`. La o pornire la rece poate dura 2–10 minute; lângă clădiri mai mult. Nu e o defecțiune. Puteți porni și fără poziție — se completează pe drum.
5. **Start**. Apare notificarea. **Cutia în rucsac, telefonul în buzunar** — la cel mult vreo 10 m unul de altul.
6. La fiecare stație: **apăsați pe rândul ei** (devine curent) → **Read** de câte ori vreți (așteptați vibrația) → aparatul foto dacă stația cere o poză. Sau, fără să deschideți aplicația: **Read now** din notificare. O stație neprevăzută: **Other station…**
7. Aruncați din când în când un ochi pe fâșia de sus: `link poor` sau `Reconnecting…` = apropiați cutia de telefon.
8. La întoarcere: **Stop**. Apare cardul **Done**.
9. Deschideți **Map** o dată (ca harta să intre în raport), apoi **Files → PDF report** și **Send all**. Trimiteți ZIP-ul profesorului (WhatsApp) sau copiați folderele pe laptop (capitolul 6).
10. Următorul elev cu același telefon: **new** (sau **New walk (next pupil)** de pe Done) → numele lui → **Start over** → de la pasul 5.

Profesorul, acasă: strânge ZIP-urile clasei în **Files → Compare** (sau le deschide direct din WhatsApp cu Field Box), alege senzorul și modul, apoi ⋮ **→ Comparison PDF report**.

6. Fișierele

6.1 Unde sunt

Tot ce salvează aplicația pe telefon merge într-un folder **cu numele zilei**, ca să găsiți ușor o zi și s-o copiați sau ștergeți dintr-o mișcare:

Ce	Unde
fișierele unei zile (puncte, traseu, serie, lista pozelor, pachetul sesiunii, ZIP-ul, raportul, jurnalele descărcate de pe cutie, PDF-ul de comparație al acelei zile)	**Documents/FieldBox/<yyyy-MM-dd>/** — de ex. `Documents/FieldBox/2026-09-16/`
fotografiile	**DCIM/FieldBox/** — vizibile în Galerie
zilele arhivate cu Start clean	**Documents/FieldBox/archive/ <yyyyMMdd>_<HHmm>/**
sesiunile importate în Compare	**Documents/FieldBox/compare/**
modelul de plan și PDF-ul de comparație cu zile amestecate	**Documents/FieldBox/** (rădăcina)

La prima pornire a versiunii 0.8.0, fișierele lăsate de versiunile anterioare direct în Documents/FieldBox sunt mutate, o singură dată, în folderele zilelor lor (după data din numele fiecăruia). Fișierele fără dată în nume rămân la rădăcină. Dacă un fișier nu a putut fi mutat, aplicația încearcă din nou la următoarea pornire.

6.2 Fiecare tip de fișier

Toate fișierele CSV au prima linie cu numele coloanelor, virgula ca separator și punctul ca separator zecimal — se deschid direct în Excel sau LibreOffice.

Punctele (copia telefonului) — `points_phone_<yyyyMMdd>.csv`, un rând pentru fiecare Read din acea zi. Coloane: `date,time,station,lat,lon,temp_C,rh_pct,press_hPa,alt_m,co2_ppm,temp_scd_C,rh_scd_pct,light_lux` — data, ora, stația, latitudine/longitudine (goale fără GPS), temperatura, umiditatea, presiunea, altitudinea estimată, CO_2, temperatura și umiditatea măsurate de senzorul de CO_2, lumina. Harta și raportul se fac din acest fișier. (După o reinstalare a aplicației pot apărea și variante `points_phone_<zi> (1).csv`; se citesc toate.)

Traseul — `track_<yyyyMMdd>_<HHmmss>.csv` (ora din nume = ora Start-ului), un rând pentru fiecare poziție GPS acceptată (la 5 secunde, dacă s-a mișcat cel puțin 3 m și precizia e sub 100 m). Coloane: `date,time,lat,lon,accuracy_m`. Un al doilea Start în aceeași zi face un al doilea fișier.

Seria telefonului — `log_phone_<yyyyMMdd>_<HHmmss>.csv`, valorile cutiei citite de telefon la fiecare 5 secunde între Start și Stop; aceleași coloane ca punctele (stația = cea setată pe cutie). Golurile lăsate de o cădere a legăturii se completează singure din memoria cutiei când legătura revine.

Lista pozelor — `photos_<yyyyMMdd>.csv`, un rând pentru fiecare fotografie. Coloane: `box,station,lat,lon,acc_m,date,time,filename`.

Fotografiile — `<BOX>_<stație>_<yyyyMMdd>_<HHmmss>.jpg` în DCIM/FieldBox, cu poziția și ora scrise în fișier.

Jurnalul cutiei (descărcat) — `BOX_xxxx_log_<yyyyMMdd>_<HHmmss>.csv` (pe cutie se numește `log_<zi>_<oră>.csv`; la descărcare primește numele cutiei în față). Un rând la 5 secunde de la alimentare; aceleași 13 coloane ca punctele. Coloana `station` conține >REC la Start, <REC la Stop și numele stației pe rândul de după un Read; altfel e goală.

Punctele cutiei (descărcate) — `BOX_xxxx_points_<yyyyMMdd>.csv`, câte un rând pentru fiecare Read acceptat de cutie, aceleași coloane. Este înregistrarea oficială; copia telefonului e pentru hartă.

Pachetul sesiunii — scris la Stop: `session_<yyyyMMdd>_<BOX>_<Nume>.json` (rezumat: profil, cutie, plan, interval, traseu, serie, puncte, poze, distanță) și `session_<yyyyMMdd>_<BOX>_<Nume>.gpx` (traseul, importabil în Strava, Google Earth, QGIS). `<Nume>` este ultimul cuvânt din nume, fără diacritice; fără profil, lipsește.

Raportul — `report_<yyyyMMdd>_<Nume>_<Clasa>.pdf` (fără profil: `report_<yyyyMMdd>_<BOX>.pdf`). Conținutul: capitolul 7.

ZIP-ul (Send all) — `session_<yyyyMMdd>_<BOX>_<Nume>.zip`, cu: `session.json`, `route.gpx`, `report.pdf` (raportul, sub acest nume fix), `photos/` (fotografiile zilei) și `box_log/` (jurnalele brute ale cutiei pentru acea zi).

Raportul comparativ — `comparison_<yyyyMMdd>_<HHmm>.pdf` în folderul zilei (când toate sesiunile sunt din aceeași zi) sau `comparison_mixt_<HHmm>.pdf` la rădăcină.

Modelul de plan — `plan_model.csv` la rădăcină: P1 … P5, o stație pe rând, fără antet.

6.3 Cum copiați o zi pe laptop

Conectați telefonul la laptop cu cablul USB (alegeți pe telefon „Transfer de fișiere") sau folosiți Google Drive / My Files. Copiați folderul `Documents/FieldBox/<zi>/` și, pentru poze, `DCIM/FieldBox/`. Sau, mai simplu, trimiteți ZIP-ul de la **Send all** — conține tot, inclusiv pozele și jurnalul cutiei.

6.4 Cum ștergeți o zi

Pe telefon, din My Files: ștergeți folderul `Documents/FieldBox/<zi>/` (și pozele din DCIM/FieldBox, dacă vreți). Aplicația nu are un buton de ștergere a fișierelor de pe telefon; are doar **Start clean** (le mută în archive/) și **Delete** din Files (șterge de pe **cutie**, nu de pe telefon). Ștergeți de pe cutie numai după ce jurnalul zilei a fost descărcat (PDF report sau Send all cu cutia conectată).

7. Rapoartele

7.1 PDF report (raportul unei zile)

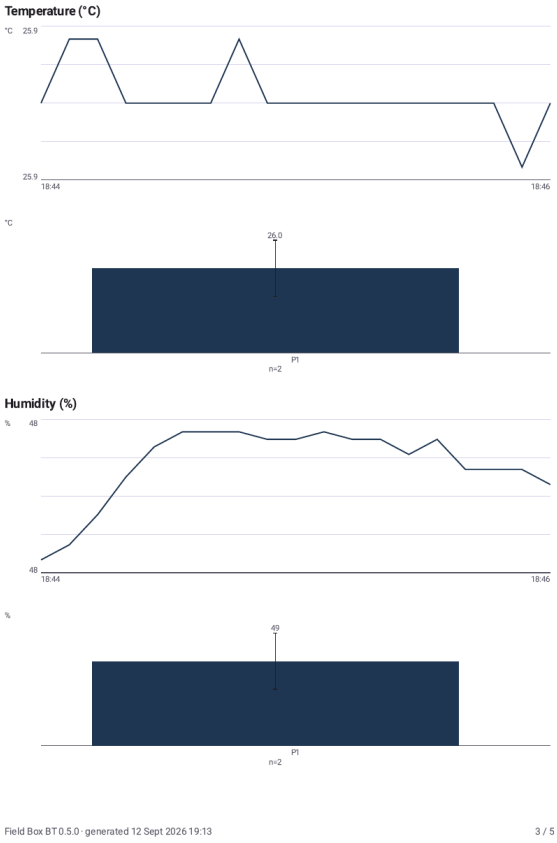
Se face din **Files → PDF report** (azi), **Files → Another day…** (altă zi) sau de pe cardul **Done** (fără hartă). Format A4. Secțiunile fără date lipsesc pur și simplu.


Field Box — BOX_6484 · Boni Mihai · 12 September 2026

18:44–18:45 · 0.03 km · 2 points at 1 stations · 19 series readings · 0 photographs

Station	Time	Lat	Lon	T °C	RH %	CO_2 ppm	hPa	Alt m	Lux
P1	19:04:27	44.35899	26.02280	25.9	49.2	1165	1007.5	48	1282
P1	19:13:15	44.35897	26.02291	26.1	49.0	1042	1007.6	48	1309

Field Box BT 0.5.0 · generated 12 Sept 2026 19:13 1 / 5



Field Box BT 0.5.0 · generated 12 Sept 2026 19:13 3 / 5

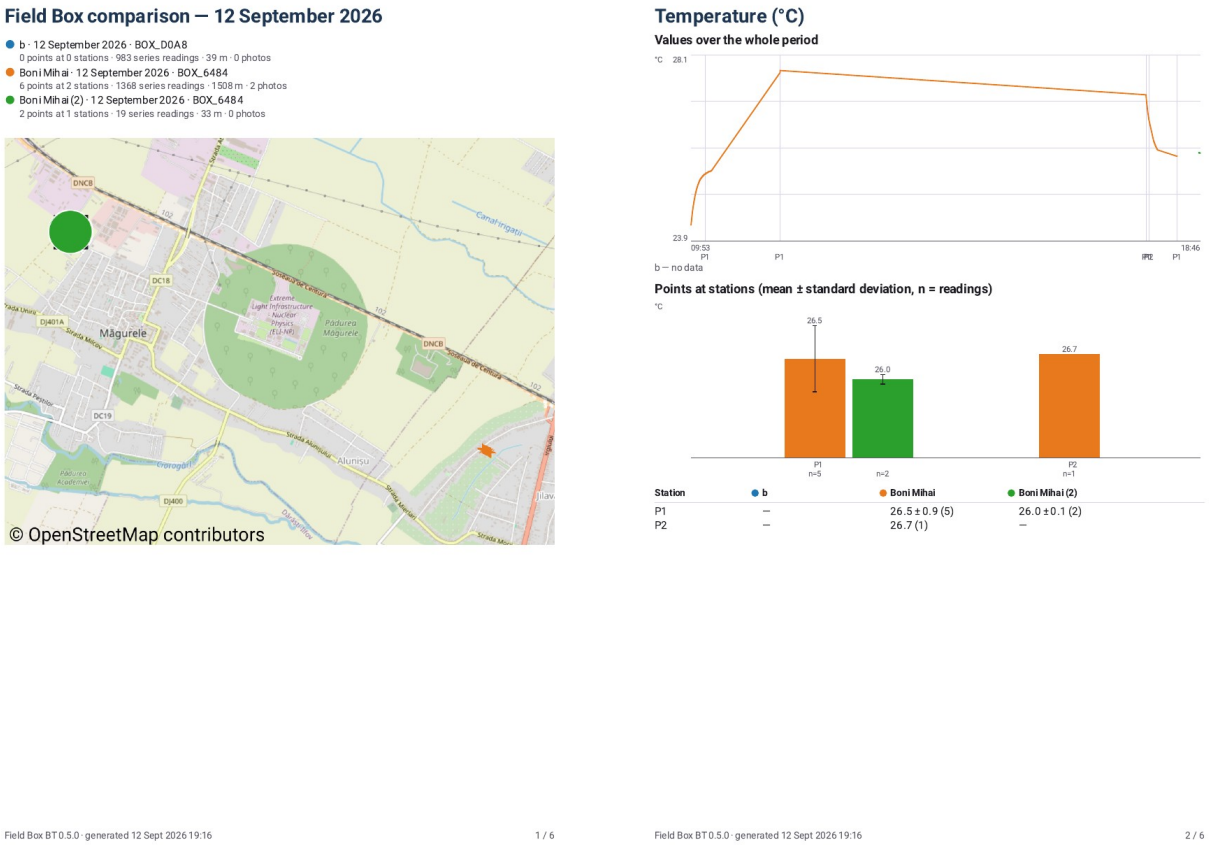
O pagină din raportul PDF cu un singur elev

1. **Coperta.** Titlul `Field Box — BOX_xxxx · <Nume> · <data>`, o linie de rezumat construită doar din ce există (`10:29–12:41 · 1.84 km · 12 points at 5 stations · 1590 series readings · 3 photographs · box log 08:02–15:47 · 5570 readings`), sigla EASE, **harta** așa cum a fost văzută ultima dată pe tab-ul Map și, dedesubt, primele rânduri ale tabelului de puncte.
2. **Tabelul punctelor.** Câte un rând pentru fiecare Read: `Station`, `Time`, `Lat`, `Lon`, `T °C`, `RH %`, `CO₂ ppm`, `hPa`, `Alt m`, `Lux`. Continuă pe pagini următoare (28 de rânduri pe pagină).
3. **`Summary by station (mean ± standard deviation, n = readings)`.** Un rând pe stație, o coloană pe senzor: media citirilor de la acea stație, ± abaterea standard, și numărul de citiri. Apare când există puncte.
4. **Paginile de grafice** — `Values over the whole period`: pentru fiecare senzor, evoluția pe toată perioada (din seria telefonului) cu momentele stațiilor marcate, plus barele pe stație cu bare de eroare; câte doi senzori pe pagină. Aceste pagini apar **numai** când jurnalul cutiei nu e pe telefon (altfel graficele din Box day le înlocuiesc).
5. **Box day** (când jurnalul cutiei este pe telefon; câte un set pe cutie): pagina `Box day — BOX_xxxx · <data> · 08:02–15:47`, cu **bara colorată a zilei** (fiecare 5 secunde colorate după banda de CO_2), curba `CO₂ (ppm) over the day` pe benzile din lecție, legenda benzilor (plus `Recording` = intervalul gri dintre Start și Stop), **faptele zilei** (`Highest CO₂ … ppm at hh:mm · lowest … ppm at hh:mm`, `Air was excellent or good n % of the logged time · …` cu episoadele peste 1200 ppm, `Warmest … °C at hh:mm · coolest …`, `Brightest … lx at hh:mm`, `Pressure …–… hPa`) și un tabel `Channel · min (at) · max (at) · mean · median · sd · n`; paginile de **grafice pe 24 h**, câte doi senzori pe pagină, cu intervalul înregistrării hașurat (`shaded = recording hh:mm–hh:mm`); pagina **`Data quality — BOX_xxxx`**: `Coverage hh:mm–hh:mm · n rows · n % of the day`, `Gaps: …` (golurile, cu durata), `Restarts: …` (repornirile cutiei), `Files: …` (fișierele-sursă), `Firmware … · Field Box BT 0.11.0`. Într-o zi fără puncte și fără hartă, pagina Box day devine chiar coperta.
6. **Fotografiile**, câte 6 pe pagină, fiecare cu stația, ora și citirea asociată tipărite dedesubt (punctul cel mai apropiat, sau, dacă nu există, rândul de serie din cel mult 5 minute).

Subsolul fiecărei pagini: `Field Box BT 0.11.0 · generated <data ora>` și numărul paginii.

7.2 Comparison PDF report (raportul comparativ)

Din **Compare → ⋮ → Comparison PDF report**.



O pagină din raportul comparativ PDF

1. **Coperta** `Field Box comparison — <zi>` (sau `different days`) cu legenda (culoare, elev, zi, cutie; puncte, citiri, metri, poze per elev) și harta cu toate traseele.
2. **Câte o pagină pentru fiecare senzor** (Temperature, Humidity, Pressure, CO_2, Light): `Values over the whole period` — toți elevii suprapuși pe axa orei (ancorată la ziua primei sesiuni; ceilalți sunt lăsați pe dinafară, cu motivul) — și `Points at stations (mean ± standard deviation, n = readings)`: tabelul și barele pe stație.

7.3 ZIP-ul (Send all)

Un singur fișier de trimis profesorului: `session.json`, `route.gpx`, `report.pdf`, `photos/…`, `box_log/…` (6.2). Se face de pe cardul Done sau din Files; cu cutia conectată descarcă mai întâi jurnalul zilei. Ecranul Compare citește exact acest ZIP.

8. Dacă ceva nu merge

8.1 Cutia și legătura

Ce vedeți	Cauza probabilă	Ce faceți
cutia nu apare în lista `Choose a box` / în cardul Box	nu a fost asociată niciodată cu acest telefon	**Setări → Bluetooth → Asociază un dispozitiv nou →** **`BOX_xxxx`** (cutia trebuie să fie alimentată), apoi înapoi în aplicație
`No paired box found. …`	idem, nicio cutie asociată	butonul **Bluetooth settings** din mesaj
`BOX_xxxx` nu apare nici în setările Bluetooth	cutia nu e alimentată, sau e deja conectată la alt telefon	verificați luminița roșie; deconectați celălalt telefon (**Disconnect**)
`The box is not answering. Check it is switched on and within a few metres, then tap Connect again.`	cutia e stinsă, prea departe, sau ocupată cu alt telefon	apropiați-vă la câțiva metri, verificați alimentarea, apăsați din nou **Connect to a box**; dacă persistă, scoateți și reintroduceți cablul cutiei
`Bluetooth is switched off on this device. …`	Bluetooth-ul telefonului e oprit	porniți-l din setările rapide
`Could not connect. Try again; if it keeps failing, switch the box off and on.`	eroare trecătoare	încă o dată; apoi cutia scoasă și pusă în priză
`Bluetooth permission is required to talk to the box. …`	permisiunea Dispozitive din apropiere lipsește	**Setări → Aplicații → Field Box BT → Permisiuni**
`Reconnecting to BOX_xxxx… / Link to the box dropped — reconnecting…`	legătura a căzut (rază, obstacol)	nimic — aplicația o reface singură; apropiați cutia; cutia înregistrează între timp
🟠 **`link poor`** **des**	la limita razei (~10 m), cutia într-un buzunar metalizat, telefonul într-o altă geantă	cutia în rucsacul celui care ține telefonul
🟣 **`link none`** **mai mult de câteva secunde**	legătura abia s-a făcut și nu răspunde	așteptați; dacă rămâne, **Disconnect** și reconectați
legătura cade la fiecare câteva minute	telefonul economisește energie	dezactivați optimizarea bateriei pentru Field Box BT în setările Android; lăsați notificarea de legătură pe loc
ceasul scrie `(NOT SYNCED)`	cutia tocmai a pornit și nu a primit ora	**Disconnect**, apoi conectați din nou; dacă persistă, cablul cutiei scos și pus
`Recording: no` **deși ați apăsat Start**	cutia a fost repornită (cablu) după Start	apăsați **Stop**, apoi **Start**
LED-ul cutiei nu se aprinde deloc	fără curent, cablu slab, powerbank descărcat	împingeți mufa; alt cablu / alt powerbank
LED-ul clipește foarte repede	memoria plină	vezi 8.6

8.2 GPS și traseul

Ce vedeți	Cauza probabilă	Ce faceți
pastila `no GPS` minute în șir, afară	pornire la rece a receptorului	cer liber, departe de clădiri, ecranul aprins pe Point; 2–10 minute; nu e o defecțiune; puteți lucra oricum (citirile se salvează fără coordonate)
`no GPS` în interior	nu există semnal GPS în clădiri	normal; citirile merg, fără coordonate; pe hartă apare n `points with no GPS do not appear on the map`
pastila portocalie `GPS n m (weak)`	precizie peste 15 m	se poate folosi; se îmbunătățește în mers, sub cer liber
`Location is switched off on this device. …`	Locația telefonului e oprită	porniți-o din setările rapide
`Location permission refused. …`	ați refuzat permisiunea	**Setări → Aplicații → Field Box BT → Permisiuni → Locație → Permite (precisă)**
`Route: not running — check the Location permission…`	permisiunea a lipsit la Start	apăsați pe mesaj, dați permisiunea, apoi **Stop** și **Start**
`Route: not running on the phone (the box is recording) — tap here…`	aplicația a fost actualizată sau închisă de Android în timpul turei	**apăsați pe mesaj**: traseul reia într-un fișier nou; nimic pierdut pe cutie
`Route: no point yet · n GPS fixes rejected (last ±x m, limit 100 m)`	pozițiile primite sunt prea imprecise (interior, curte închisă)	ieșiți la loc deschis; se rezolvă singur
`Route: n points · m skipped (weak GPS)` crește	interior, sub copaci deși, stând pe loc	normal; „skipped" nu sunt date pierdute, ci poziții refuzate
`Route: off — this device has no GPS receiver`	tabletă fără GPS	nu va exista traseu; Read, Stop, raport și ZIP merg în continuare
traseul are „sărituri" pe hartă	poziții imprecise acceptate (până la 100 m)	normal lângă clădiri înalte; curba trece prin toate pozițiile acceptate

8.3 Citiri, stații, fotografii

Ce vedeți	Cauza probabilă	Ce faceți
Start este estompat	nu e conectată nicio cutie, sau lucrați fără cutie	conectați cutia (cardul Box sau tab-ul Boxes)
Read este estompat	idem	idem; fotografiile merg oricum
`The clock is not set yet.` la Start	cutia nu are ora	**Disconnect** și reconectați (ora se trimite la conectare)
`The storage is full.` la Start	memoria cutiei e plină	vezi 8.6
`The box refused the request.`	cutia a răspuns cu o eroare	reconectați; dacă persistă, cablul cutiei scos și pus
`Could not reach the box.` la Start sau Read	legătura a picat chiar atunci	așteptați reconectarea (fâșia de sus verde), apăsați din nou
`The box could not record this point — check the clock is synced and there is free storage.`	cutia a refuzat Read-ul: ceas nesetat sau memorie plină	verificați pe Boxes ceasul și `Free storage`
Stop nu apare	înregistrarea nu e pornită (Start nu a fost apăsat sau a fost refuzat)	apăsați **Start**; urmăriți linia de stare pentru un refuz

Ce vedeți	Cauza probabilă	Ce faceți
Stop nu apare pe o tabletă fără GPS	—	în 0.8.0 Stop funcționează și fără GPS; dacă lipsește, cazul de mai sus
contorul unei stații nu crește după Read now din notificare	cutia nu răspundea (`box disconnected`) în acel moment	butonul Read now lipsește cât cutia nu răspunde; reîncercați când notificarea arată din nou CO_2
Read now din notificare a numărat la altă stație	stația curentă din listă era alta	apăsați pe rândul stației la care sunteți înainte de Read now
notificarea lipsește	permisiunea Notificări refuzată, sau înregistrarea nu e pornită	dați permisiunea; apăsați Start
`Camera permission is needed to photograph a station.`	permisiunea Cameră lipsește	din Setări → Aplicații → Field Box BT
`The photo could not be taken. Try again.`	camera e ocupată de altă aplicație sau a dat eroare	închideți alte aplicații foto; încercați din nou
`The photograph was saved, but its manifest row was not: …`	poza e în galerie, dar nu a putut fi trecută în lista zilei	notați stația și ora; poza nu va apărea pe hartă/raport
pe hartă, o poză arată `the photo was not found`	poza a fost ștearsă sau mutată din DCIM/FieldBox	căutați-o în galerie; puneți-o înapoi în DCIM/FieldBox
o stație adăugată greșit cu Other station…	—	apăsare lungă pe rând → **Remove** (citirile ei rămân în fișiere)
valorile arată – pe Live / în bulă	senzorul nu a dat încă valoare (CO_2 are nevoie de câteva secunde după alimentare) sau un senzor nu răspunde	așteptați 30 s; dacă rămâne – pentru un singur senzor toată ziua, notați cutia: acel senzor trebuie verificat
săgețile lipsesc (doar …)	primele 40 s după conectare, sau legătura a avut o pauză	așteptați; revin singure
graficele de pe Live rămân `waiting for data`	cutia are firmware mai vechi de 0.3.1-bt, sau abia v-ați conectat	câteva secunde; dacă persistă, actualizați cutia (ghidul de instalare, capitolul 5) — valorile și citirile merg oricum
o fereastră `Field Box` cu un mesaj vesel	ați trecut de 1/5/10/20/40 citiri azi	apăsați OK; nu afectează nimic

8.4 Aplicația, actualizări, blocaje

Ce vedeți	Cauza probabilă	Ce faceți
aplicația s-a închis brusc (crash) în timpul turei	—	redeschideți-o; **datele sunt pe disc**: fiecare Read, fiecare poziție și fiecare poză se scriu imediat în fișiere. Dacă Live arată `Route: not running on the phone…`, apăsați pe mesaj
după actualizarea aplicației, contoarele sunt la zero	contoarele de pe ecran sunt ale zilei curente; actualizarea le poate reseta	fișierele sunt intacte; harta și raportul arată toate citirile; apăsați pe mesajul Route de pe Live ca traseul să reia
după o zi nouă, lista de stații e la zero	normal: contoarele sunt pe zi	nimic

Ce vedeți	Cauza probabilă	Ce faceți
telefonul se descarcă repede	GPS la 5 s + Bluetooth permanent + ecranul aprins	ecranul stins în buzunar (Read now din notificare); luminozitate mai mică; un powerbank pentru telefon la ture lungi
notificarea `Field Box — connected to BOX_xxxx` nu dispare	normală cât cutia e conectată	**Disconnect** pe Boxes dacă vreți s-o închideți
aplicația cere iar permisiuni la pornire	una dintre ele lipsește	acordați-o; Android încetează să întrebe după mai multe refuzuri — atunci din Setări

8.5 Fișiere și rapoarte

Ce vedeți	Cauza probabilă	Ce faceți
fișierele nu sunt unde mă așteptam (direct în Documents/FieldBox)	din 0.8.0, fiecare zi are folderul ei	căutați în `Documents/FieldBox/<yyyy-MM-dd>/`; cele vechi au fost mutate acolo automat
harta / raportul de azi sunt goale, deși am măsurat	ați apăsat **Start clean** — fișierele sunt în `archive/`	copiați-le înapoi în folderul zilei din My Files, sau faceți raportul de pe laptop din archive
`Nothing to report yet.` / `Nothing to report for <zi>.`	nu există nici puncte, nici serie, nici poze, nici jurnal de cutie pentru acea zi	conectați cutia (raportul descarcă jurnalul) sau alegeți altă zi
Another day… arată `Nothing on the phone to report yet.`	nicio zi cu puncte, serie sau jurnal	conectați cutia și faceți **PDF report** — descarcă jurnalul zilei
Another day… nu arată o zi pentru care am doar traseu	traseele și pozele singure nu fac o zi „cu date"	Send all din ziua respectivă a fost făcut? ZIP-ul are tot
`The report could not be created`	spațiu insuficient pe telefon, sau un fișier stricat	eliberați spațiu; încercați din nou; dacă persistă, copiați folderul zilei pe laptop
`The package could not be created` (Send all)	idem	idem
raportul nu are hartă	raportul a fost făcut de pe cardul Done, sau Map nu a fost deschis azi	deschideți **Map**, apoi **Files → PDF report**
raportul nu are paginile Box day	jurnalul cutiei nu e pe telefon	faceți raportul cu cutia conectată; telefonul lângă cutie cât descarcă
`Downloading the box log…` durează mult	Bluetooth-ul e lent: o zi întreagă are câteva sute de kB	~20 s; țineți telefonul lângă cutie
`This file is being recorded — stop the recording first.`	încercați să ștergeți jurnalul deschis	**Stop** pe Point, apoi Delete
`Could not delete the file.`	cutia nu a răspuns	Refresh, încă o dată
`Deleted — the box opened a fresh log (it logs whenever it is powered).`	ați șters jurnalul curent; cutia a deschis altul	normal
Send all nu deschide WhatsApp	fereastra de trimitere a fost închisă	`Package saved` → **Send**; sau găsiți ZIP-ul în folderul zilei
`Plan "x" loaded: 1 stations` deși fișierul avea multe	fișierul a fost salvat cu alt separator (tab)	salvați din Excel ca CSV (virgulă) sau o stație pe rând

Ce vedeți	Cauza probabilă	Ce faceți
`No stations found in x.csv.`	fișier gol sau doar antet	completați o stație pe rând
`Could not read the file.`	fișierul nu a putut fi deschis din aplicația-sursă	copiați-l întâi în My Files

8.6 Memoria cutiei

Ce vedeți	Cauza probabilă	Ce faceți
`n kB free on the box — running low; download and delete old files on Files`	sub 300 kB liberi	faceți **PDF report** sau **Send all** (descarcă jurnalul de azi), apoi **Files → Delete** pe jurnalele vechi
`n kB free on the box — full; the box has stopped logging` / `The storage is full.` / LED foarte rapid	fără spațiu și fără jurnale vechi de șters	descărcați și ștergeți din Files; sau ștergeți un fișier de puncte vechi (nu se șterg automat); cutia reia jurnalul singură când are loc
jurnale vechi au dispărut de pe cutie	cutia șterge singură cel mai vechi jurnal sub 100 kB liberi	normal; descărcați jurnalele la timp (raportul zilei)
fișierele de pe cutie au dispărut după actualizarea firmware-ului	actualizarea de la 0.2.0-bt la 0.3.x reformatează memoria	așteptat; descărcați tot înainte de actualizare

8.7 Compare

Ce vedeți	Cauza probabilă	Ce faceți
`Maximum 6 sessions.`	a 7-a sesiune	glisați una din listă (sau **Clear all**)
`x is not a Field Box session.`	fișierul nu e un ZIP de la Send all sau un session_….json	cereți ZIP-ul corect
`Could not import x.`	ZIP stricat sau incomplet (WhatsApp l-a trunchiat)	retrimiteți-l
`Ana — different day` sub graficul **By time**	sesiunea e din altă zi decât prima încărcată	normal pentru By time; folosiți **By station** pentru comparații între zile; sau încărcați întâi sesiunea din ziua dorită
`Ana — unknown day`	pachet vechi, fără zi	By station merge
`Ana — no data on this channel`	acea sesiune nu are senzorul ales	alegeți alt senzor
`"By time" needs sessions from the same day.`	zile amestecate	idem
sesiunile au dispărut după reinstalare	dosarul compare/ e al aplicației	retrimiteți ZIP-urile

8.8 Cum reluați de la zero

Ce vreți	Ce faceți	Ce se pierde
alt elev, aceeași zi, aceleași fișiere	**new → Start over**	doar contoarele de pe ecran
o sesiune nouă în aceeași zi, cu harta goală	**Map → ⋮ → Start clean**	nimic: fișierele merg în `archive/`
ștergerea unei zile de pe telefon	My Files: folderul `Documents/FieldBox/<zi>/`	ziua respectivă (ireversibil)
cutia goală pentru mâine	**Files → Delete** pe fiecare fișier (după descărcare)	fișierele de pe cutie (ireversibil)

Ce vreți	Ce faceți	Ce se pierde
aplicația ca nouă	dezinstalare + reinstalare	profilul, planurile, sesiunile din Compare; fișierele din Documents/FieldBox și pozele rămân

Dacă legătura cade întruna, notați ce spune **Link drops** (apăsare lungă pe linia versiunilor, tab-ul Boxes) înainte să reporniți ceva — lista aceea este ce trimiteți când cereți ajutor, împreună cu linia `App v… · firmware v….`

9. Specificații

Senzori	BME280 (temperatură, umiditate, presiune, altitudine estimată), SCD41 (CO_2), VEML7700 (lumină)
Jurnalul cutiei	un rând la 5 s, din momentul alimentării; fișier nou la fiecare pornire și la miezul nopții
Punctele cutiei	un rând la fiecare Read; un fișier pe zi; nu se șterg automat
Memoria cutiei	~2,5 MB (~150 h de jurnal); sub 100 kB liberi șterge cel mai vechi jurnal; aplicația avertizează sub 300 kB
Istoricul pentru Live	ultimele 50 de minute (600 de eșantioane la 5 s), trimis la conectare
Seria telefonului	un rând la 5 s între Start și Stop; golurile se completează din istoricul cutiei
GPS	o poziție pe secundă pentru pastilă; traseul la 5 s, acceptat dacă precizia ≤ 100 m și deplasarea ≥ 3 m; pastilă verde ≤ 15 m, portocalie peste
Read	instantaneu: valorile din acel moment + ultima poziție GPS
Săgeți de tendință	media ultimelor 10 s față de media de acum 30–40 s; benzi moarte 30 ppm / 0,2 °C / 1,5 % / 0,5 hPa / 10 lx sau 20 %; necunoscut în primele ~40 s
Calitatea legăturii	ultimele 10 răspunsuri: `good` mediana < 0,3 s; `poor` un răspuns > 1 s sau lipsă; `ok` altfel
Benzi CO_2	< 800 Excellent · 800–1200 Good · 1200–2000 Moderate · 2000–5000 Poor · ≥ 5000 Dangerous
Benzi temperatură	< 5 Cold · 5–15 Cool · 15–28 Comfortable · 28–35 Hot · ≥ 35 Very hot (°C)
Bluetooth	Bluetooth clasic (port serial); nume B0X_xxxx; rază practică ~10 m; asociere o singură dată
Ceasul cutiei	fără baterie; setat de telefon la conectare; cel mult o oră de rânduri păstrate până la setare
LED	2 s aprins la pornire = senzori OK; clipire 0,5 s = înregistrare; clipire 0,1 s = memorie plină
Android	10 sau mai nou; Locație (precisă), Bluetooth/Dispozitive din apropiere, Cameră, Notificări

Fișiere	CSV (virgulă, punct zecimal, antet), JSON, GPX, PDF (A4), ZIP, JPG cu poziție în EXIF
Foldere	Documents/FieldBox/<yyyy-MM-dd>/, archive/, compare/; DCIM/FieldBox
Compare	cel mult 6 sesiuni; By time cere aceeași zi
Planuri	cel mult 200 de stații dintr-un CSV; numele dublate se elimină
Versiuni	aplicația 0.11.0; firmware 0.4.1-bt
Compatibilitate	cutiile 0.2.0-bt funcționează: jurnalul rulează doar între Start și Stop, iar graficele de pe Live pot rămâne goale; actualizarea la 0.3.x reformatează memoria cutiei (descărcați tot înainte)

10. Glosar

- **Cutie (box)** — înregistratorul cu senzori, `B0X_xxxx`.
- **Stație (station)** — un loc dinainte stabilit unde grupul se oprește și citește; are un nume (P1, P2 … sau orice text).
- **Plan (station plan)** — lista ordonată de stații a unei ture; are un nume; `Standard plan` = P1 … P5.
- **Tură / plimbare (walk)** — o trecere a unui elev pe traseu, de la Start la Stop; **new** începe tura următoarea.
- **Citire (read)** — o apăsare pe **Read** (sau **Read now**): toate valorile senzorilor din acel moment, plus poziția GPS, la stația curentă.
- **Stația curentă** — rândul evidențiat din listă; acolo merg Read și Read now.
- **Punct (point)** — o citire, așa cum apare în fișiere, pe hartă și în raport.
- **Serie (series)** — valorile luate automat la fiecare 5 secunde (a telefonului: între Start și Stop; a cutiei: tot timpul).
- **Jurnal (log)** — fișierul continuu al cutiei, un rând la 5 secunde.
- **Traseu (track / route)** — pozițiile GPS înregistrate de telefon la fiecare 5 secunde.
- **Poziție / fix GPS** — o determinare a locului de către receptorul GPS, cu o precizie în metri.
- **Sesiune (session)** — tot ce a rezultat dintr-o zi (traseu, puncte, serie, poze), rezumat în `session_….json`.
- **Pachet (bundle) / ZIP** — fișierul de la **Send all**, cu tot ce ține de sesiune.
- **Folderul zilei (day folder)** — `Documents/FieldBox/<yyyy-MM-dd>/`.
- **Arhivă (archive)** — folderul în care **Start clean** mută fișierele unei zile.
- **Raportul zilei (day report)** — PDF-ul cu puncte, hartă, grafice și paginile Box day.
- **Box day** — paginile raportului făcute din jurnalul continuu al cutiei.
- **Legătură (link)** — conexiunea Bluetooth telefon–cutie; `good` / `ok` / `poor` / `none`.
- **Cădere (drop)** — o întrerupere a legăturii, refăcută automat.
- **NOT SYNCED** — ceasul cutiei nu a fost încă setat de telefon.
- **Asociere (pairing)** — împerecherea Bluetooth, o singură dată, din setările telefonului.
- **Bandă (band)** — un interval de valori cu un nume și o culoare (Excellent … Dangerous; Cold … Very hot).
- **ppm** — părți pe milion (CO_2); **hPa** — hectopascali (presiune); **lx** — lux (lumină).
- **Manifest (photos list)** — fișierul `photos_<zi>.csv` care leagă fiecare poză de stația și poziția ei.

11. Fișa de teren (rezumat pe o pagină)

1. Cutia alimentată → luminița roșie, LED-ul 2 s aprins → în rucsac.
2. Tab **Point** → apăsați pe `BOX_xxxx` al vostru (prima dată: profilul sau **Skip**) → fâșia de sus verde. Pe **Boxes**: ceasul fără `(NOT SYNCED)`.
3. **Cutia în rucsac, telefonul în buzunar** — cel mult ~10 m.
4. Afară, sub cer liber, până pastila scrie `GPS n m` (2–10 min la rece).
5. **Start**. Apare notificarea `Field Box · 00:00:00`.
6. La fiecare stație: **apăsați pe rândul ei** → **Read** (de câte ori vreți; așteptați vibrația) → aparatul foto dacă e cazul. Sau **Read now** din notificare, fără să deschideți aplicația. Stație neprevăzută: **Other station…**
7. `link poor` / `Reconnecting…` → apropiați cutia de telefon.
8. La întoarcere: **Stop** → cardul **Done**.
9. **Map** (o dată) → **Files → PDF report** → **Send all** → ZIP-ul profesorului (WhatsApp), sau copiați `Documents/FieldBox/<zi>/` și `DCIM/FieldBox` pe laptop.
10. Următorul elev: **new** → numele → **Start over** → de la pasul 5.
11. Memorie cutie pe terminate (`running low`): raport făcut, apoi **Files → Delete** pe jurnalele vechi.
12. Profesorul: **Files → Compare** → **Add sessions** (ZIP-urile clasei) → ⋮ **→ Comparison PDF report**.